Árboles rojo negro

Clase 11

IIC 2133 coordinado

Prof. Diego Arroyuelo, Mario Droguett, Eduardo Bustos

Sumario

Introducción

Árboles rojo-negro

Inserciones

Cierre

Árboles de búsqueda 2-3

Definición

Un **árbol de búsqueda 2-3** es una EDD que almacena **(llave, valor)** según

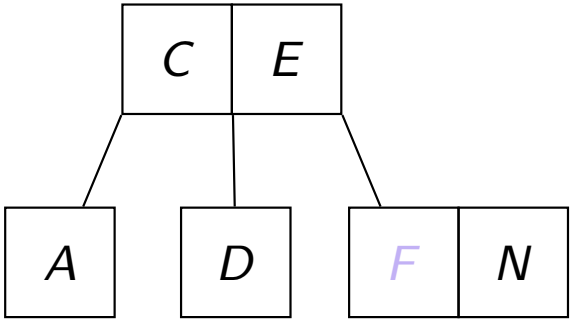
1. Un árbol 2-3 tiene una nodo que puede ser un **2-nodo** (con una llave) o un **3-nodo** (con 2 llaves distintas y ordenadas)
2. El nodo puede no tener hijos o tener exactamente
   - 2 hijos árboles 2-3 si es un 2-nodo
   - 3 hijos árboles 2-3 si es un 3-nodo

y que además, satisface la **propiedad de árboles 2-3**

- Si es 2-nodo con llave k
  - las llaves k' del hijo izquierdo son $k' < k$
  - las llaves k'' del hijo derecho son $k < k''$
- Si es 3-nodo con llaves $k_1 < k_2$
  - las llaves k' del hijo izquierdo son $k' < k_1$
  - las llaves k'' del hijo central son $k_1 < k'' < k_2$
  - las llaves k''' del hijo derecho son $k_2 < k'''$

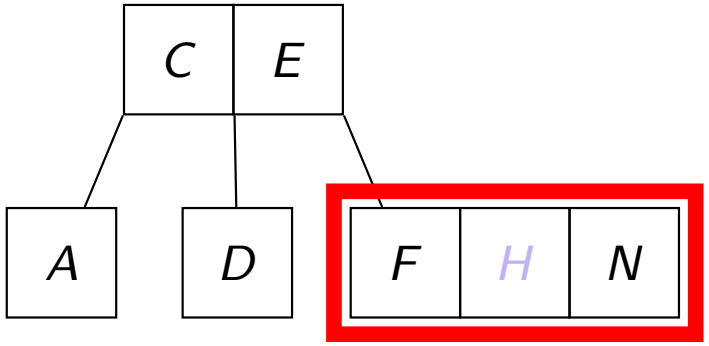
Inserciones en árboles 2-3

Insertamos la llave F



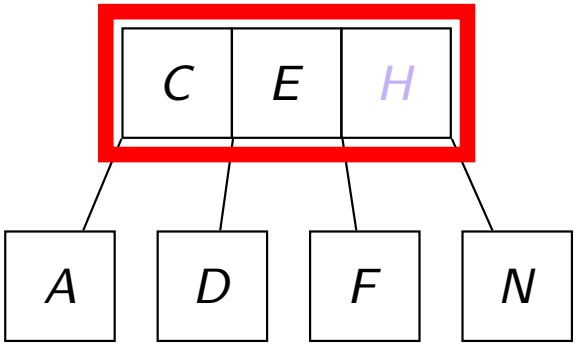
Inserciones en árboles 2-3

Insertamos la llave H y se produce un nodo no válido



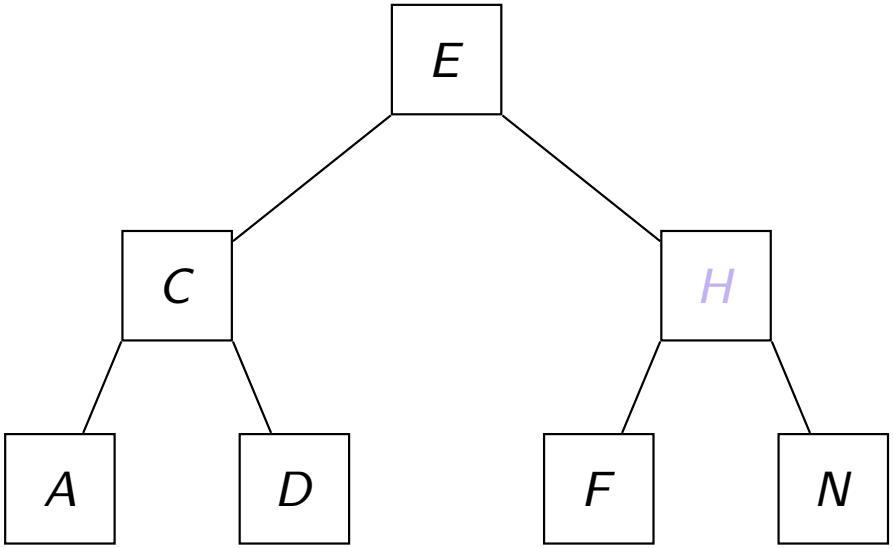
Inserciones en árboles 2-3

Subimos la llave H y se produce un nuevo nodo no válido



Inserciones en árboles 2-3

Hacemos **split** de la raíz actual, subiendo la llave E como nueva raíz



Objetivos de la clase

- ☐ Representar árboles 2-3 como binarios
- ☐ Comprender el modelo de árbol rojo-negro
- ☐ Comprender relación entre rojo-negro y árboles 2-4
- ☐ Comprender inserción en rojo-negro con ayuda de árboles 2-4

Sumario

Introducción

Árboles rojo-negro

Inserciones

Cierre

Convirtiendo un 2-3 en binario

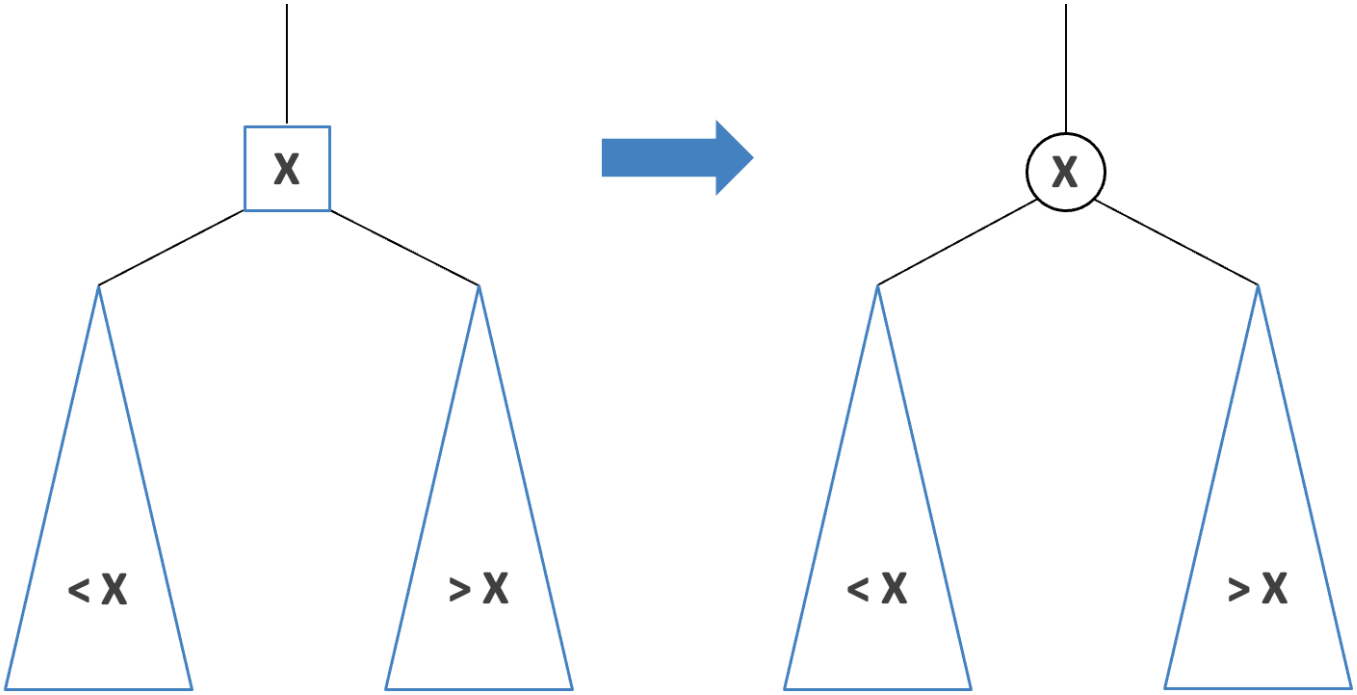
Para transformar un árbol 2-3 en un ABB nos centramos en los dos tipos de nodos

- Un **2-nodo** se puede representar como un nodo de un ABB sin problemas
- Un **3-nodo** no se puede representar de esa forma... necesitamos separar las llaves y los hijos

¿Cómo llevamos estos nodos a representación en ABB?

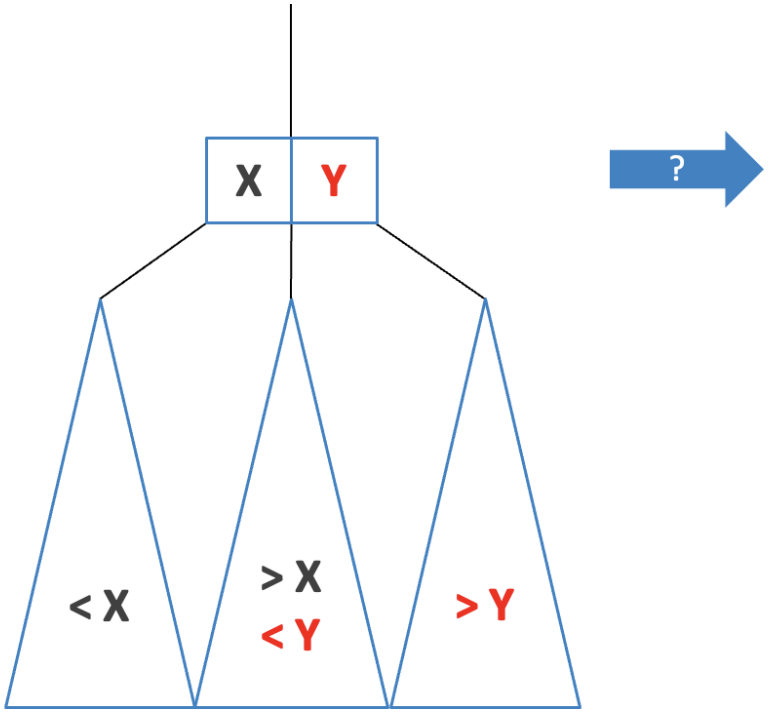
Convirtiendo un 2-3 en binario

Los 2-nodos se representan igual



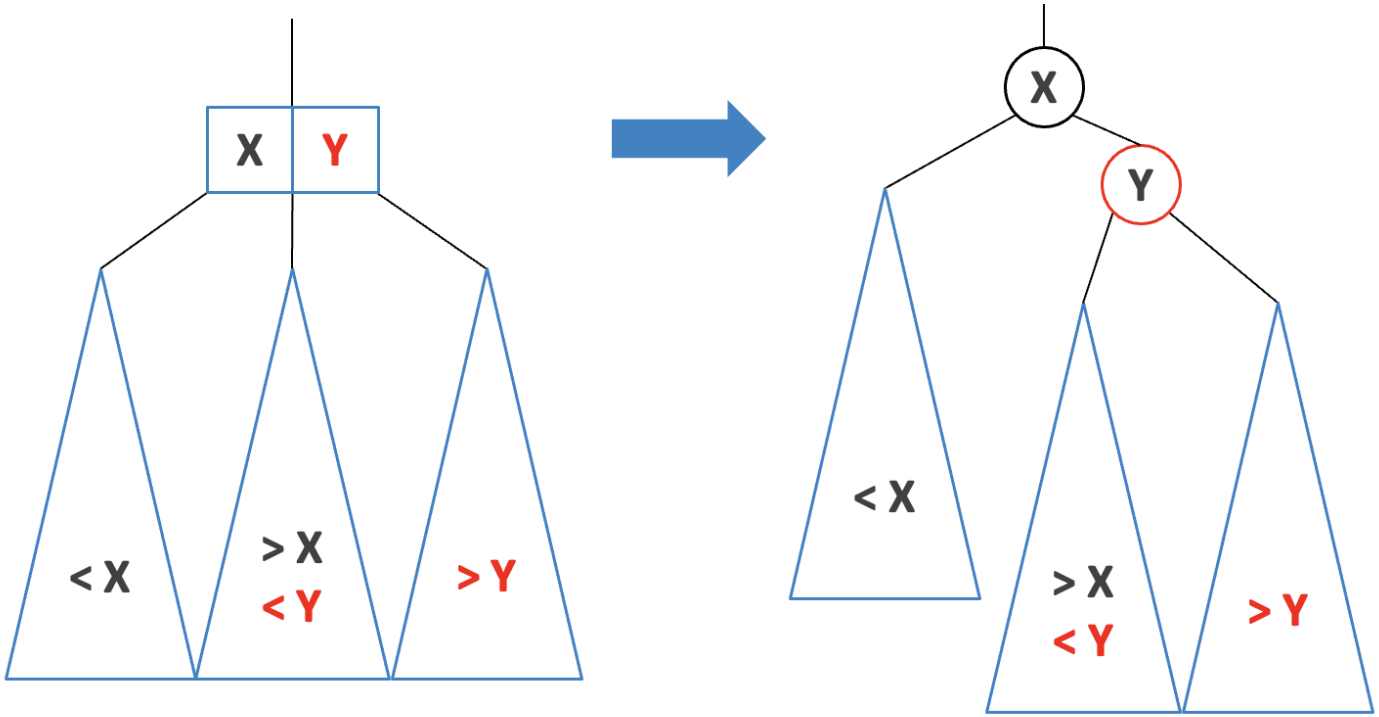
Convirtiendo un 2-3 en binario

¿Cómo separamos las llaves de un 3-nodo?



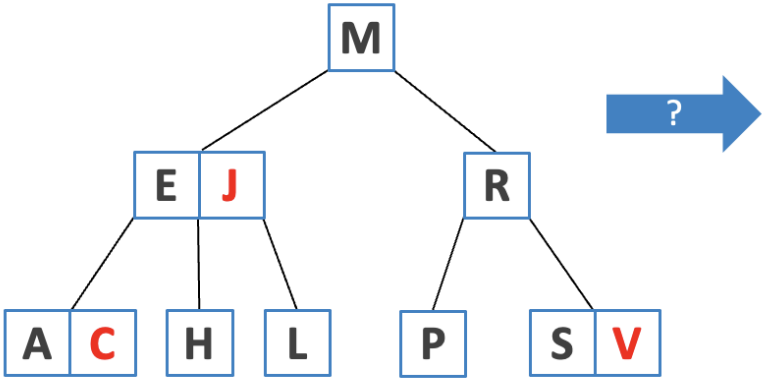
Convirtiendo un 2-3 en binario

Reasignamos dos de los hijos a un nuevo nodo



Notemos que la diferencia de alturas entre los subárboles es 1

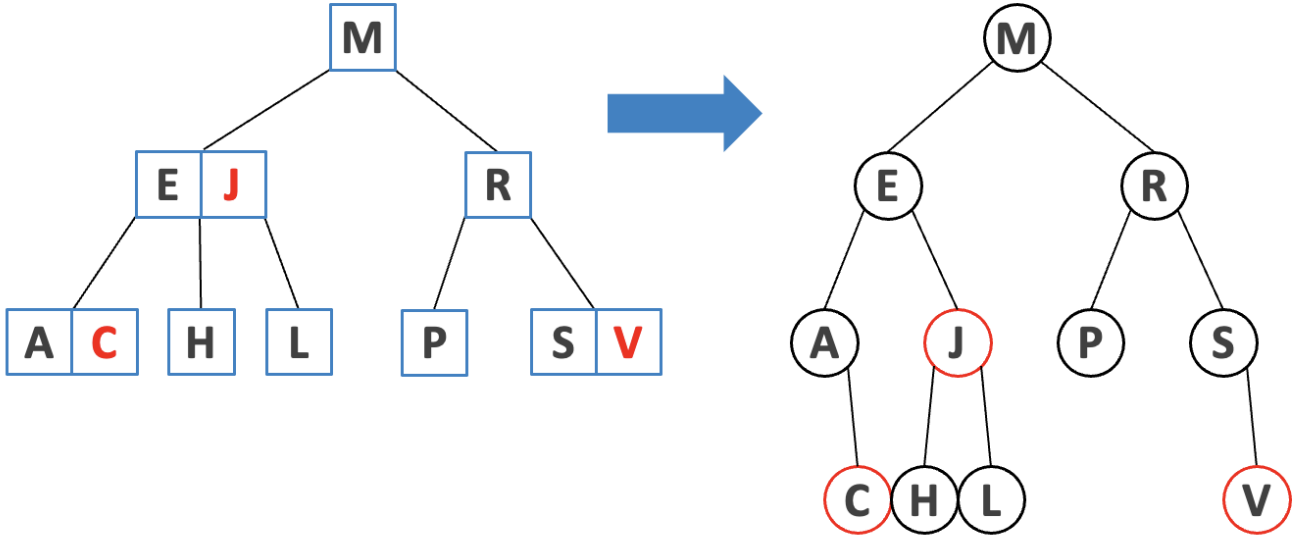
Convirtiendo un 2-3 en binario



Ejercicio

Convierta el árbol 2-3 anterior en un ABB

Convirtiendo un 2-3 en binario



Esta coloración motiva una nueva idea de balance en ABBs

Árboles rojo-negro

Definición

Un **árbol rojo-negro** es un ABB que cumple

1. Cada nodo es rojo o negro
2. La raíz del árbol es negra
3. Si un nodo es rojo, sus hijos deben ser negros
4. La cantidad de nodos negros camino a cada hoja desde un nodo cualquiera debe ser la misma

Adicionalmente, las hojas vacías se consideran nodos negros

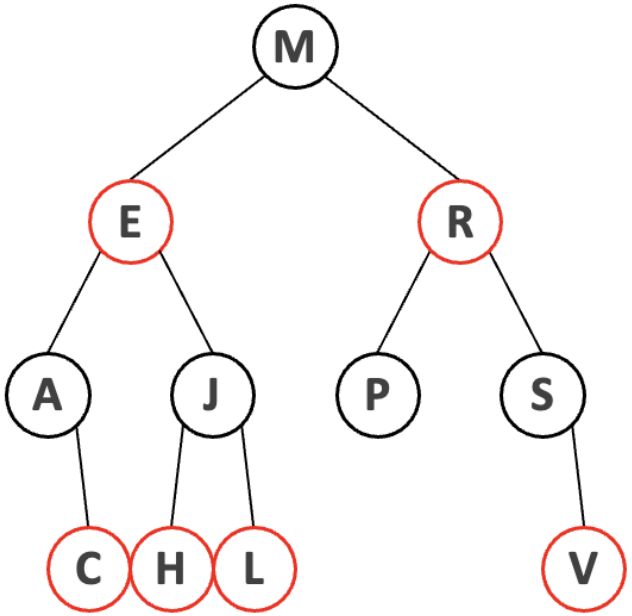
Árboles rojo-negro

Definición

Un **árbol rojo-negro** es un ABB que cumple

1. Cada nodo es rojo o negro
2. La raíz del árbol es negra
3. Si un nodo es rojo, sus hijos deben ser negros
4. La cantidad de nodos negros camino a cada hoja desde un nodo cualquiera debe ser la misma

Adicionalmente, las hojas vacías se consideran nodos negros



Esta es una nueva noción de balance en ABBs

Árboles rojo-negro

Al igual que en los árboles AVL, los cambios en el árbol pueden romper la propiedad de balance

- Tendremos una estrategia de restauración (rotaciones)
- En lugar de usar $x.balance$ usaremos $x.color$

Para facilitar la comprensión del rebalanceo, notamos que

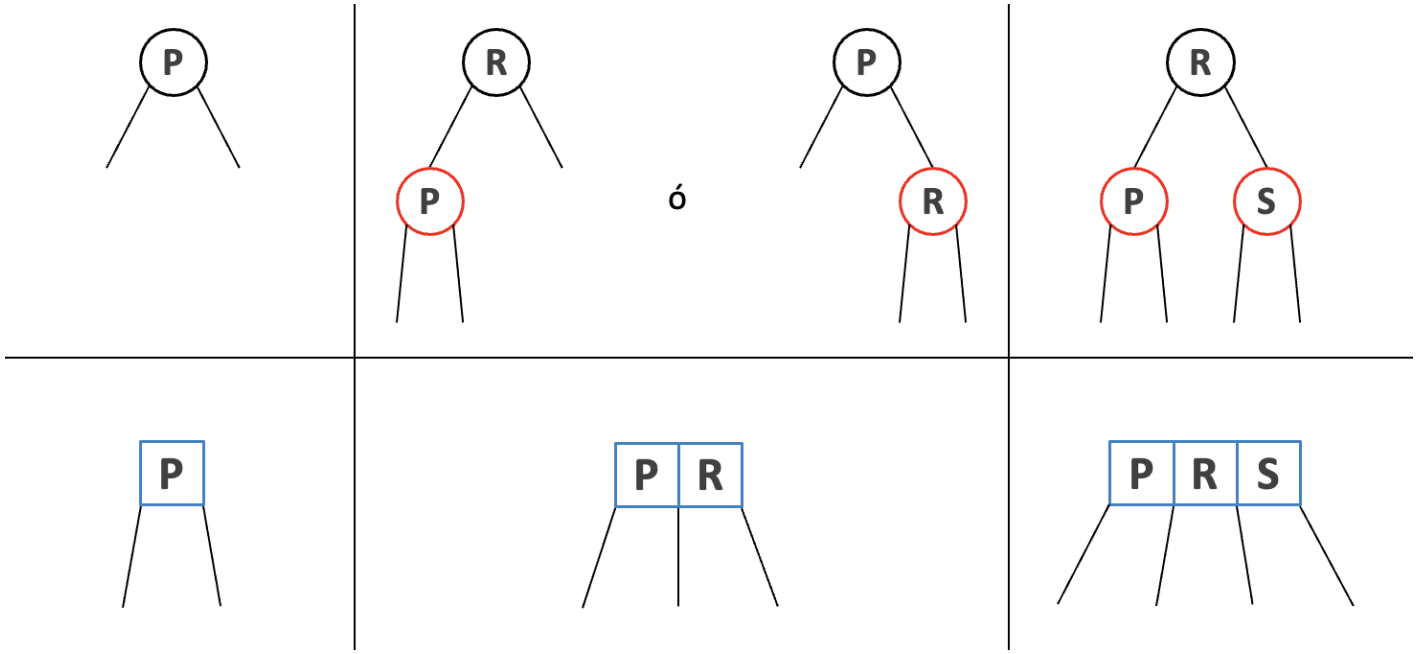
- Los árboles 2-3 son fáciles de visualizar
- No todo árbol rojo-negro tiene un árbol 2-3 equivalente
- Pero sí tiene un **árbol 2-4 equivalente**

Árboles rojo-negro y árboles 2-4

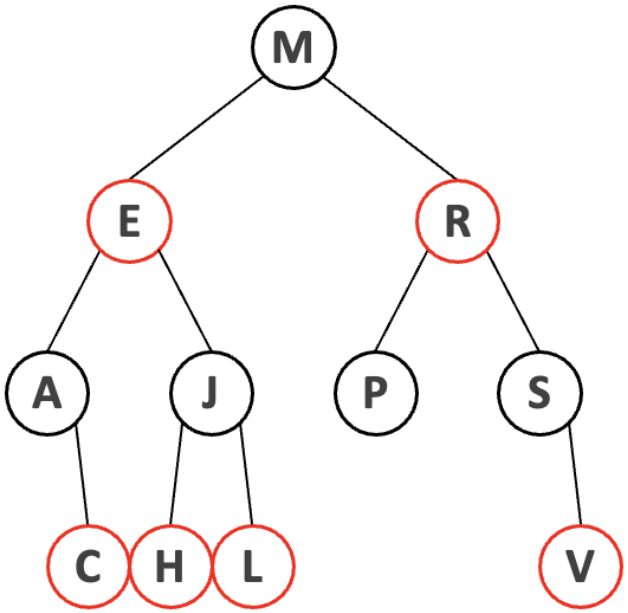
Un **árbol 2-4** es un árbol 2-3 que además puede tener **4-nodos**

- tiene 3 llaves ordenadas distintas
- si no es hoja, tiene 4 hijos

Con este nuevo modelo, podemos tener árboles equivalentes según



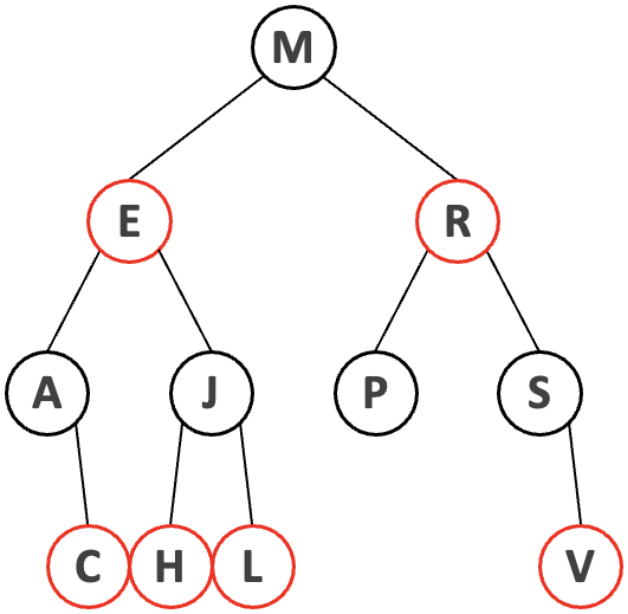
Árboles rojo-negro y árboles 2-4

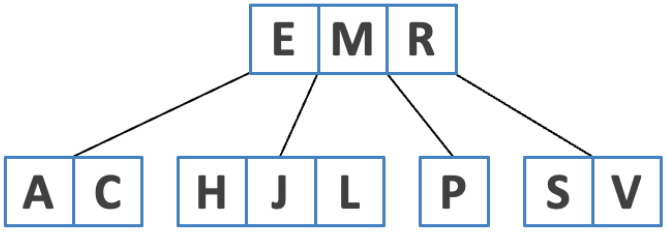


Ejercicio

Obtenga un árbol 2-4 equivalente al árbol rojo-negro anterior

Árboles rojo-negro y árboles 2-4





Sumario

Introducción

Árboles rojo-negro

Inserciones

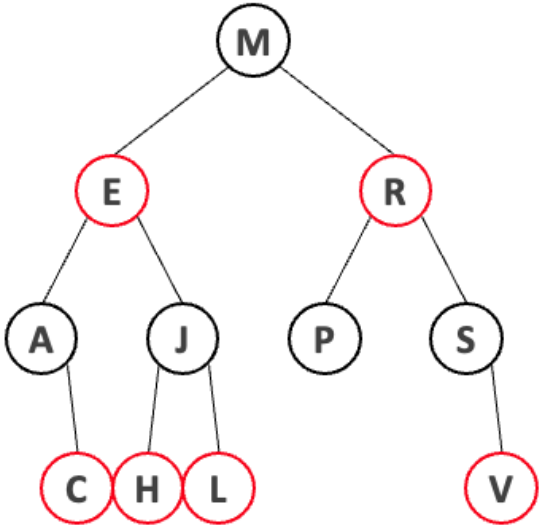
Cierre

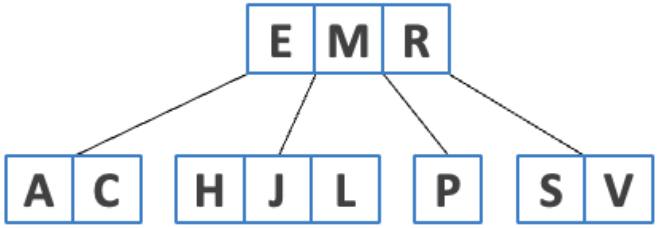
Inserción en árboles rojo-negro

Estudiaremos cómo insertar nodos en árboles rojo negro

- Usaremos un árbol 2-4 equivalente como ayuda
- Nos permitirá comprender mejor cómo efectuar **rotaciones** y **cambios de color**

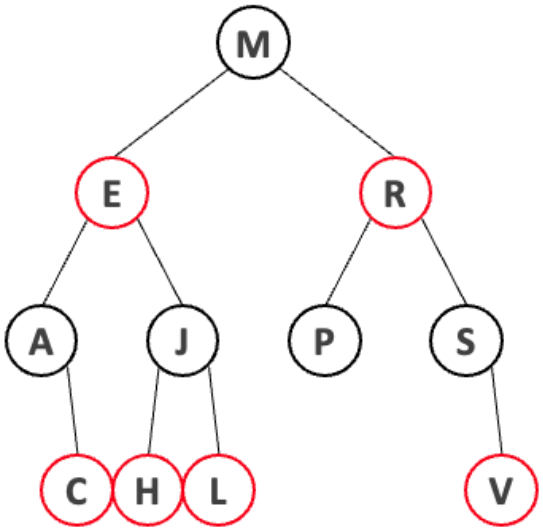
Trabajaremos con el siguiente árbol como punto de partida

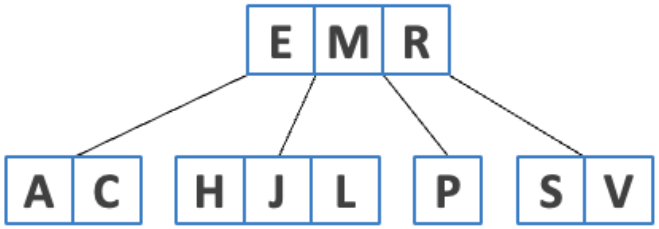




Inserción en árboles rojo-negro

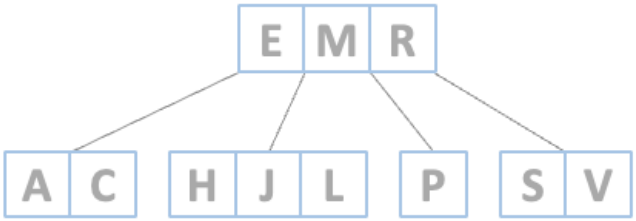
Insertamos la llave Z. ¿Dónde debiera ubicarse?

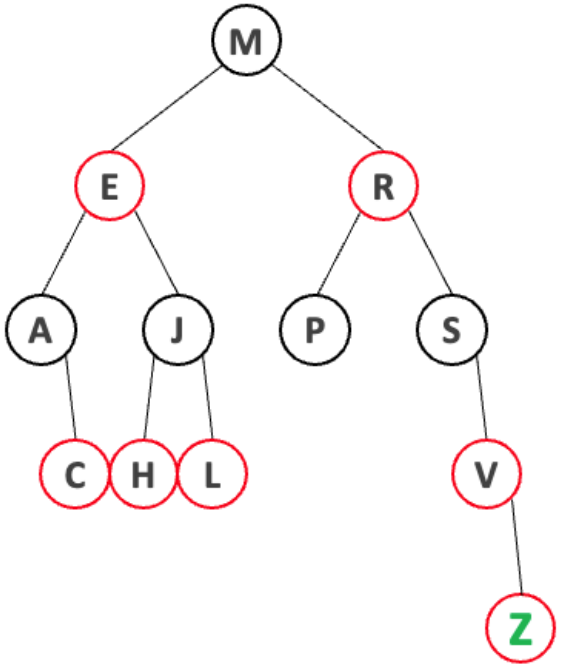




Inserción en árboles rojo-negro

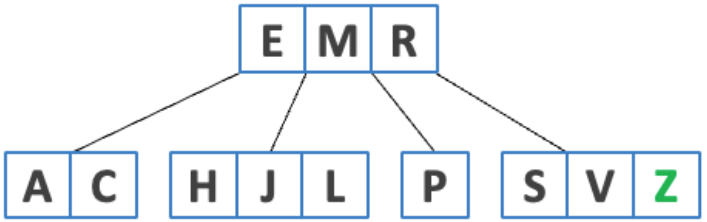
Para no romper la propiedad 4 de los rojo-negro, insertamos siempre como **nodo rojo**

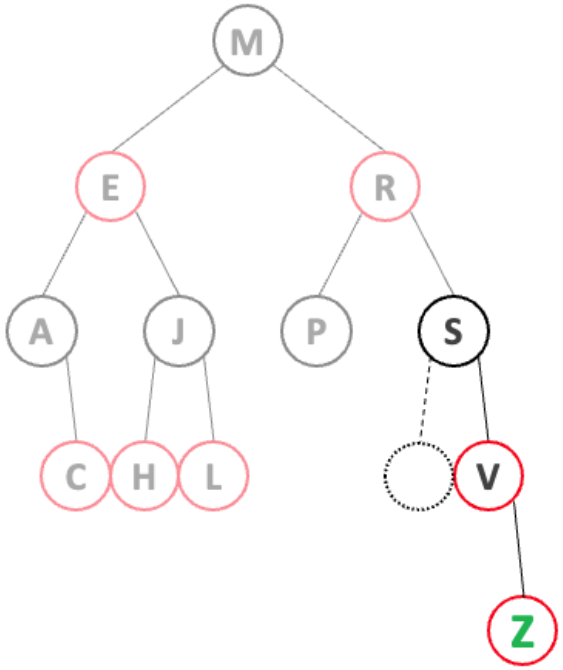




Inserción en árboles rojo-negro

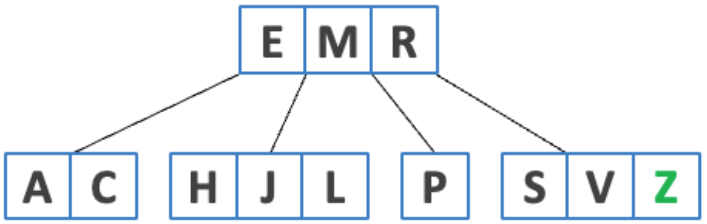
Actualizamos el árbol 2-4 equivalente, el cual nos sugiere una posible rotación de los nodos $S - V$

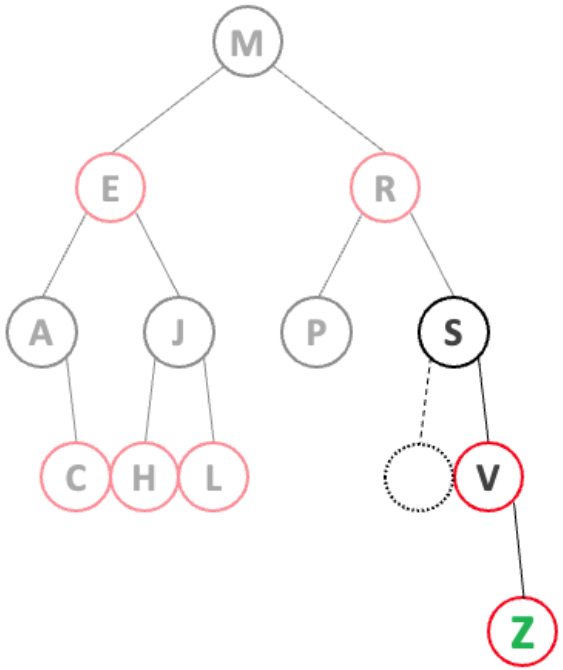




Inserción en árboles rojo-negro

Además, notamos que el tío del nodo nuevo Z es negro (pues es un nodo vacío)

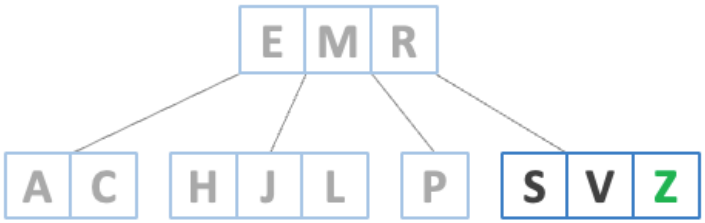


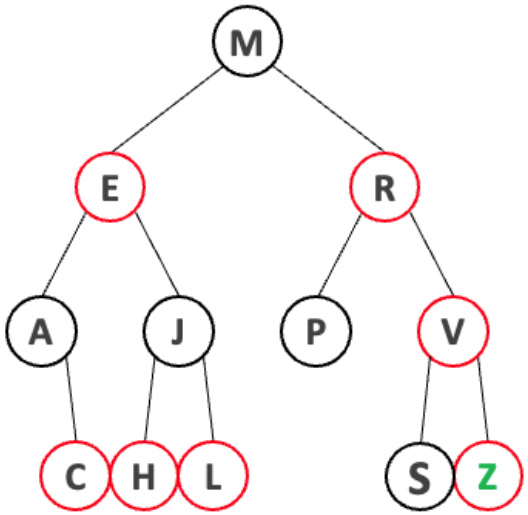


¿Qué pasa si el tío es rojo?
Lo veremos más adelante

Inserción en árboles rojo-negro

Efectuamos la rotación de acuerdo a lo que nos sugiere el nodo *SVZ* del 2-4

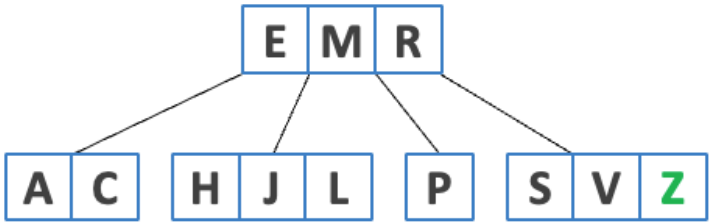


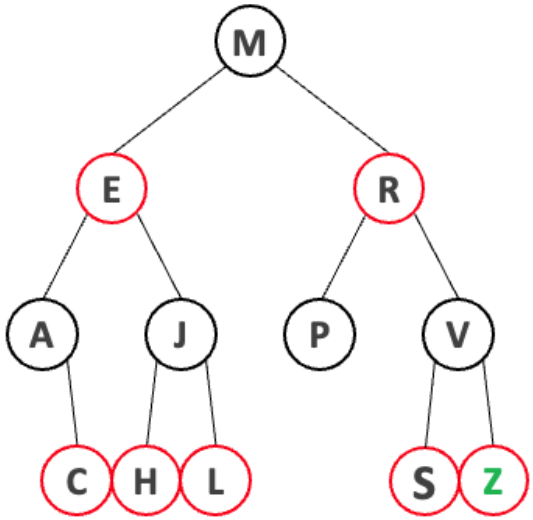


Ojo que ahora se rompe la propiedad 4 (los colores)

Inserción en árboles rojo-negro

Cambiamos color de S y V, los nodos que se rotaron





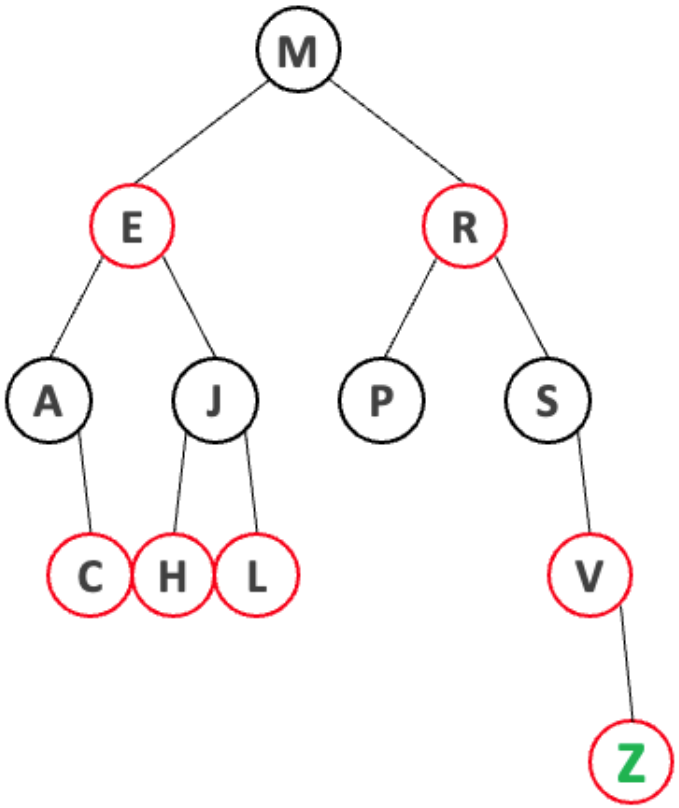
Esta rotación/coloración fue suficiente
para entregar un nuevo árbol rojo-negro

Inserción en árboles rojo-negro

A este tipo de inserción le llamaremos **exterior**

input : Nodo x
output: $\varnothing$

`FixBalance` (x)**:**
  if x *fue inserción exterior* **:**

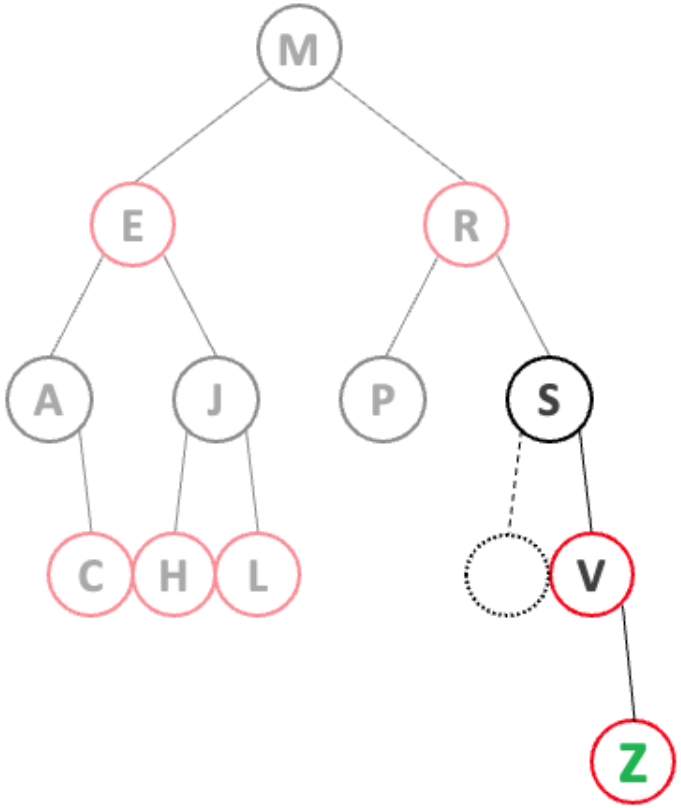


Inserción en árboles rojo-negro

A este tipo de inserción le llamaremos **exterior**

input : Nodo x
output: $\varnothing$

`FixBalance` (x)**:**
  if x *fue inserción exterior* **:**
    $t \leftarrow x.uncle$ $\triangleright$ tío de x
    if $t.color = negro$ **:**

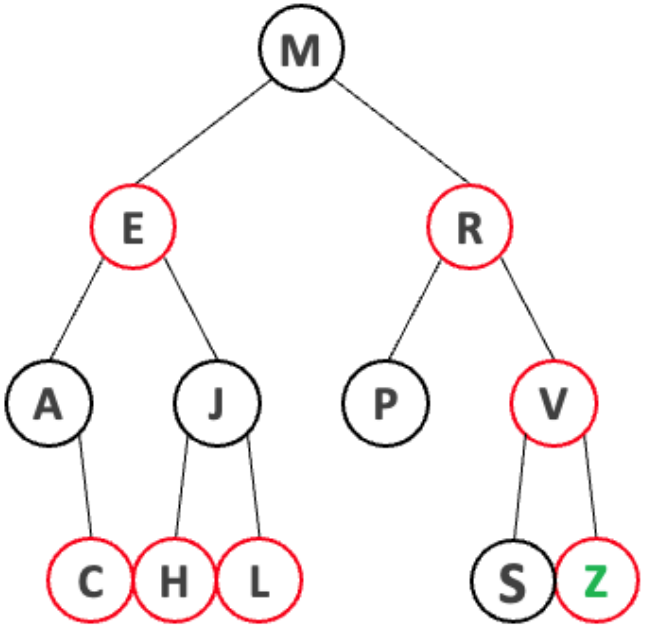


Inserción en árboles rojo-negro

A este tipo de inserción le llamaremos **exterior**

input : Nodo x
output: $\varnothing$

```
FixBalance (x):
    if x fue inserción exterior :
        t ← x.uncle   ▷ tío de x
        if t.color = negro :
            g ← x.p.p   ▷ abuelo de x
            Rotation(g, x.p)
```

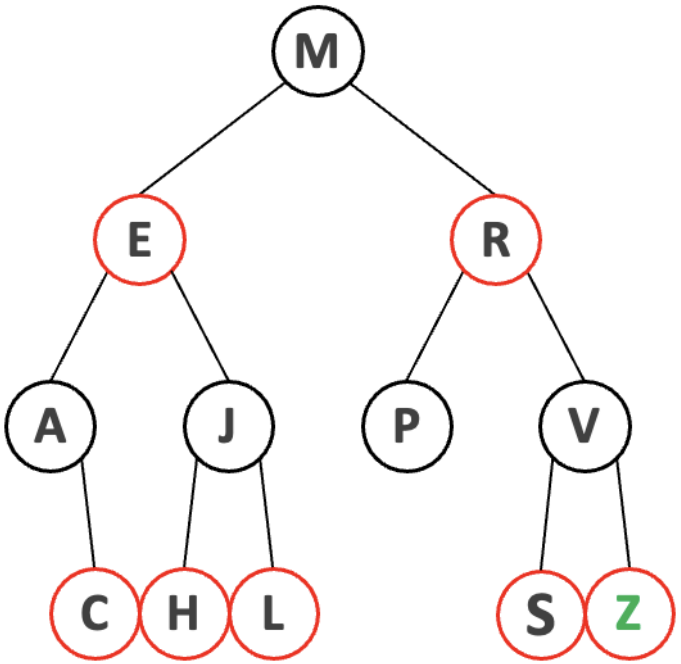


Inserción en árboles rojo-negro

A este tipo de inserción le llamaremos **exterior**

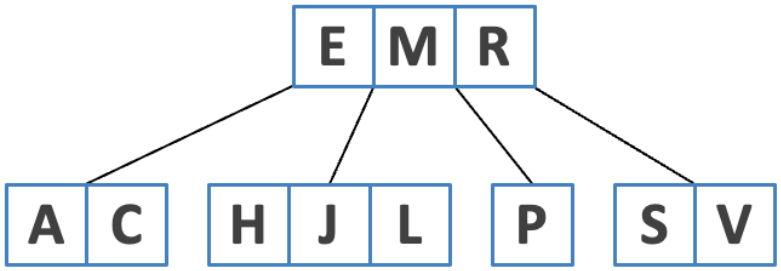
input : Nodo x
output: $\varnothing$

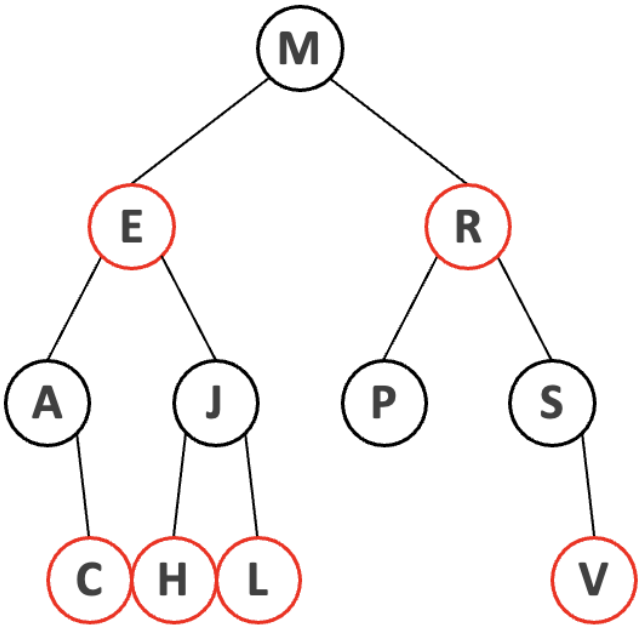
```
FixBalance (x):
    if x fue inserción exterior :
        t ← x.uncle   ▷ tío de x
        if t.color = negro :
            g ← x.p.p   ▷ abuelo de x
            Rotation(g, x.p)
            x.p.color ← negro
            g.color ← rojo
```



Inserción en árboles rojo-negro

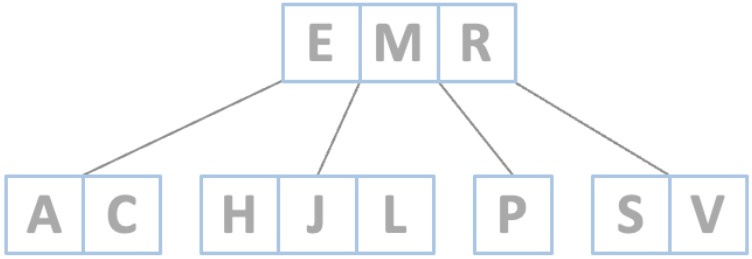
Nueva inserción: insertamos la llave U. ¿Dónde debiera ubicarse?

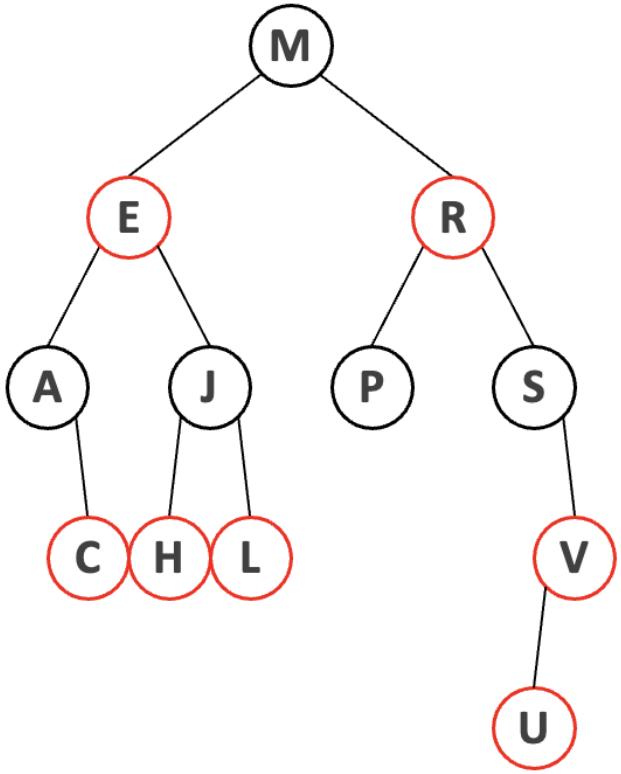




Inserción en árboles rojo-negro

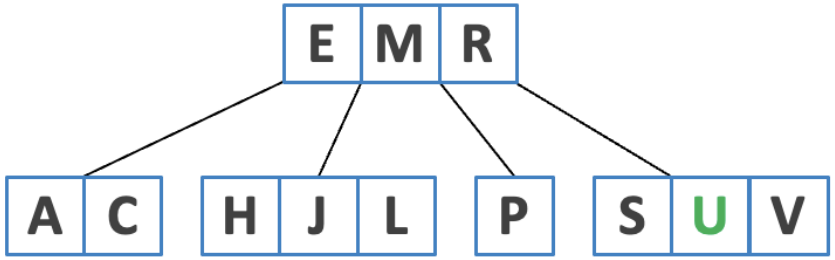
Tal como antes, la insertamos como nodo rojo... a este tipo de inserción le llamamos **interior**

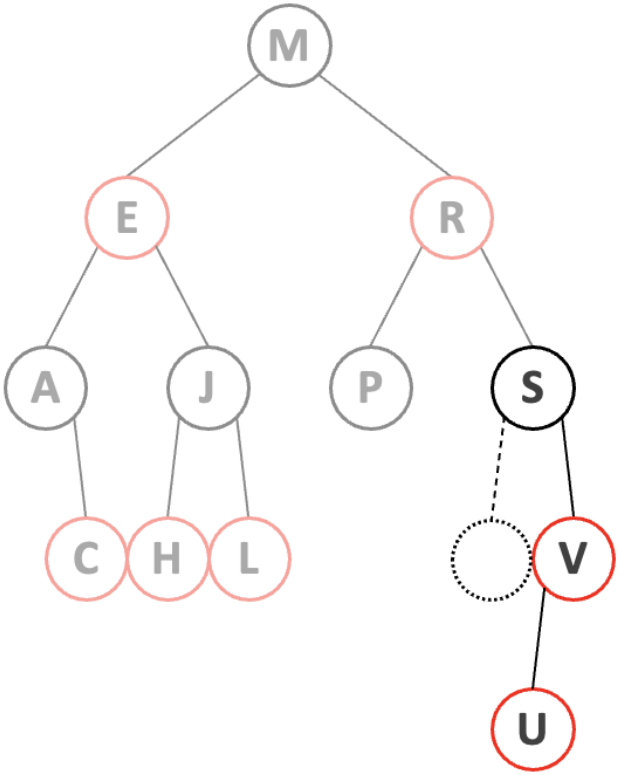




Inserción en árboles rojo-negro

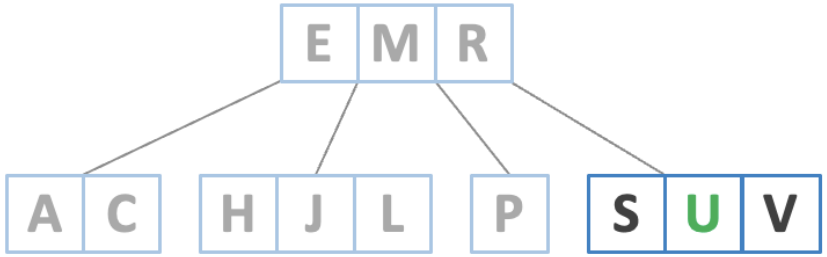
Vemos que tiene tío negro y al actualizar el 2-4 se nos sugiere una rotación

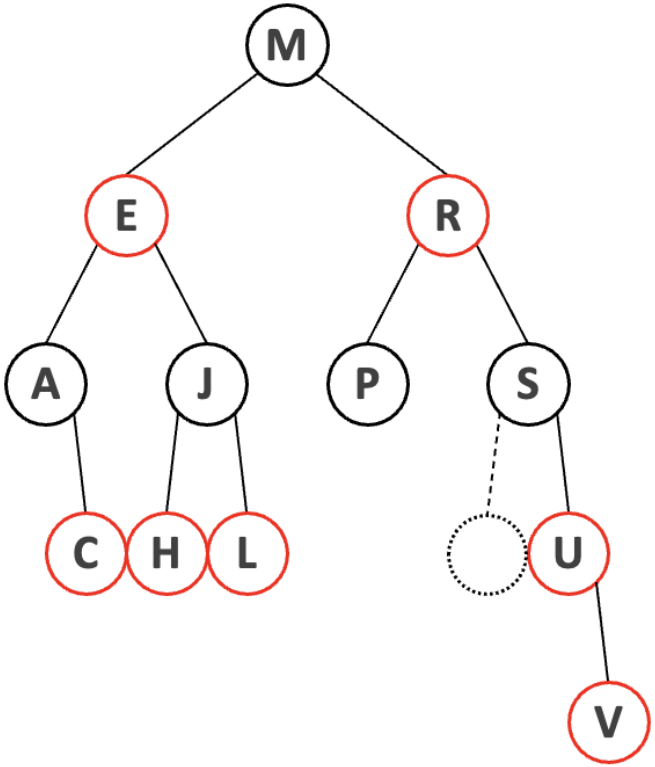




Inserción en árboles rojo-negro

Efectuamos primera rotación $U - V$

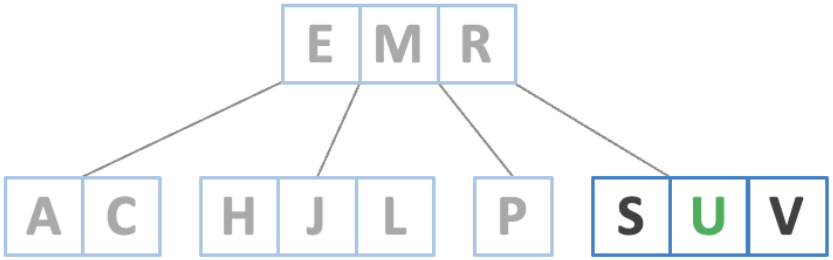


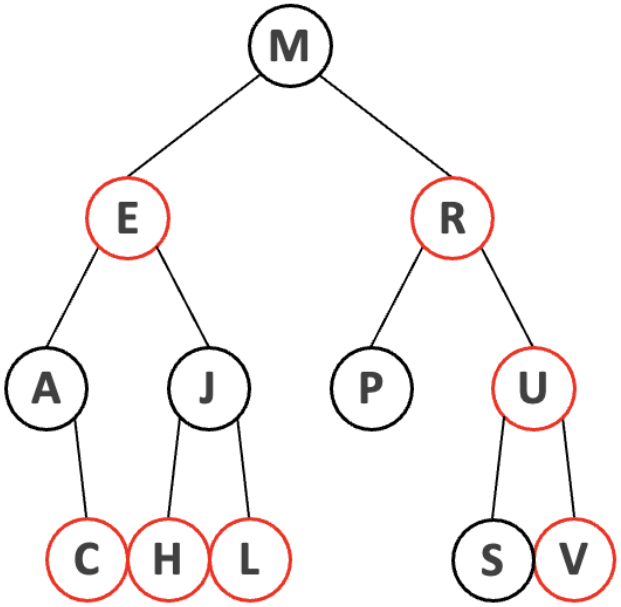


En este punto ya estamos con un escenario
como el caso de inserción exterior

Inserción en árboles rojo-negro

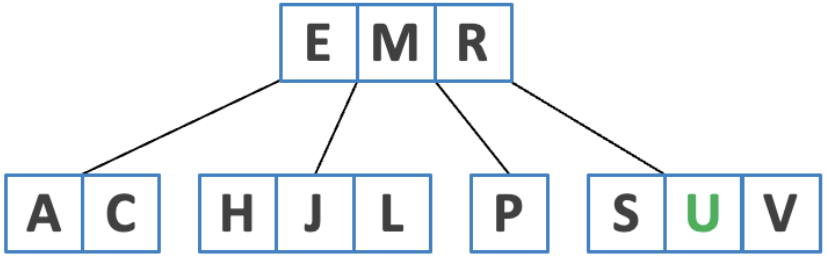
Luego, una segunda rotación $S - U$ que deja a U como padre de S, V

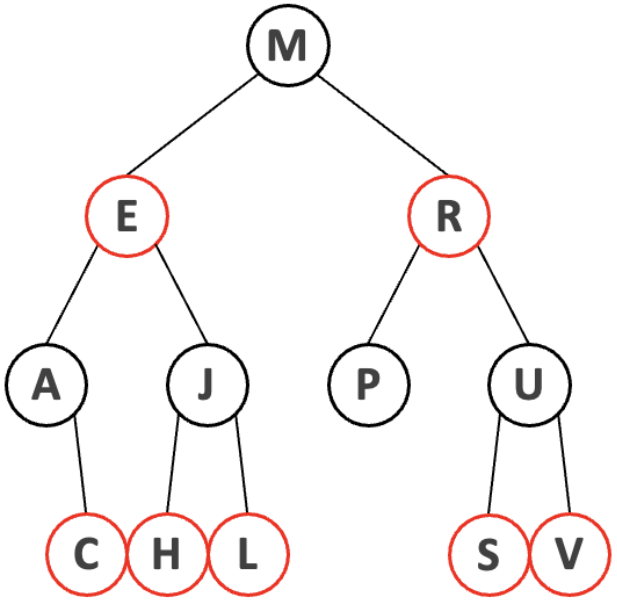




Inserción en árboles rojo-negro

Finalmente, cambiamos el color de los últimos nodos rotados



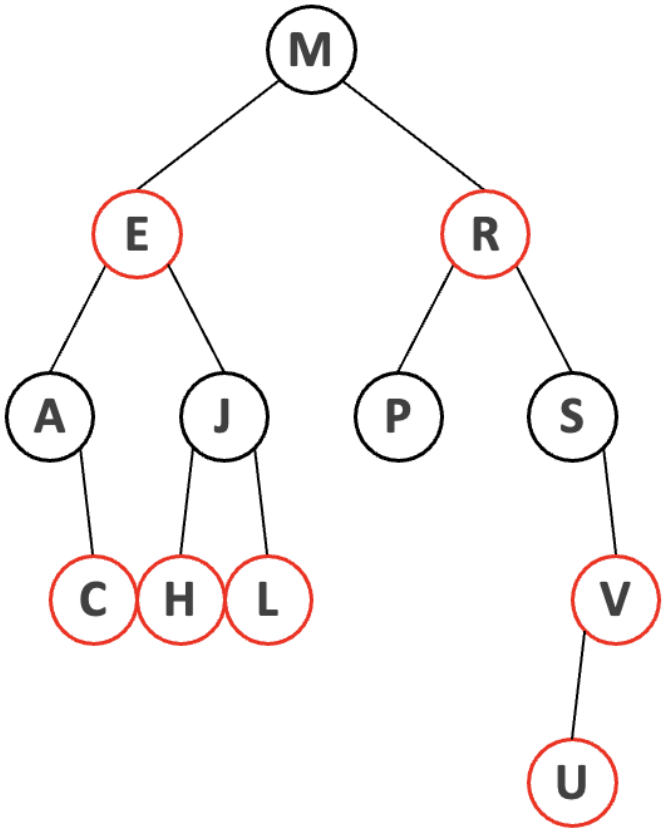


Inserción en árboles rojo-negro

Resumimos la estrategia para una inserción **interior**

input : Nodo x
output: $\varnothing$

`FixBalance` (x)**:**
  if x *fue inserción interior* **:**

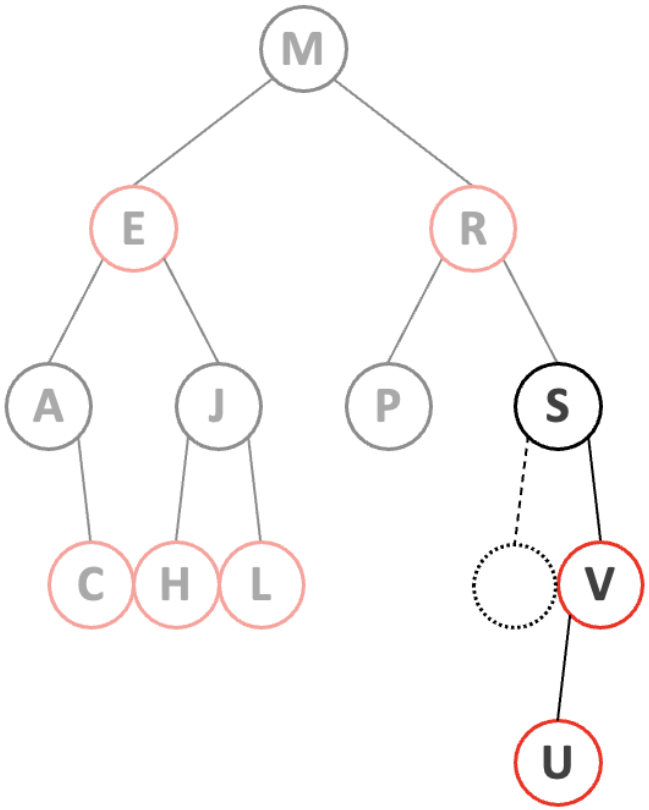


Inserción en árboles rojo-negro

Resumimos la estrategia para una inserción **interior**

input : Nodo x
output: $\varnothing$

`FixBalance` (x)**:**
  if x *fue inserción interior* **:**
    $t \leftarrow x.uncle$ $\triangleright$ tío de x
    if $t.color = negro$ **:**

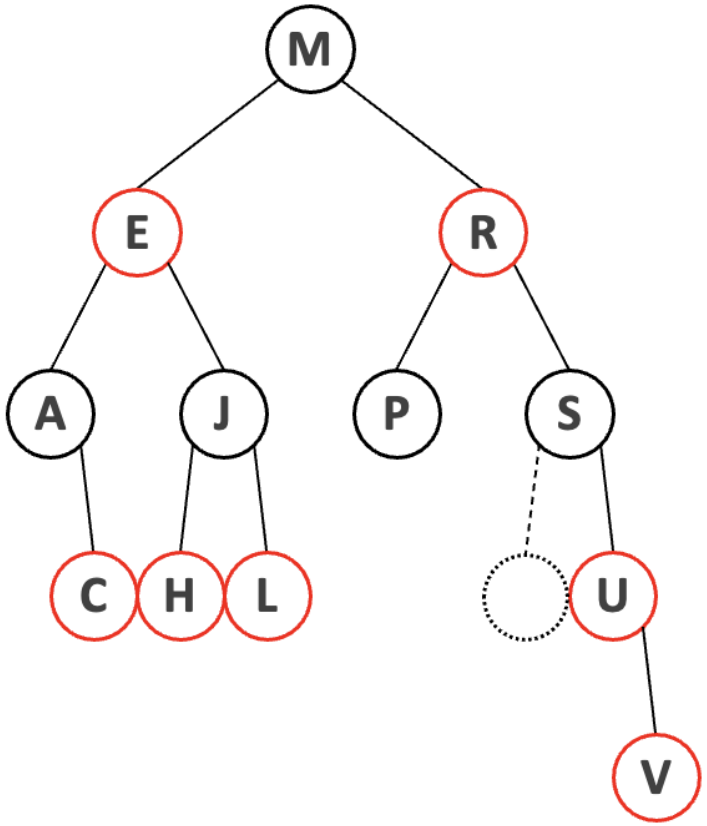


Inserción en árboles rojo-negro

Resumimos la estrategia para una inserción **interior**

input : Nodo x
output: $\varnothing$

```
FixBalance (x):
    if x fue inserción interior :
        t ← x.uncle   ▷ tío de x
        if t.color = negro :
            g ← x.p.p   ▷ abuelo de x
            Rotation(x.p, x)
```

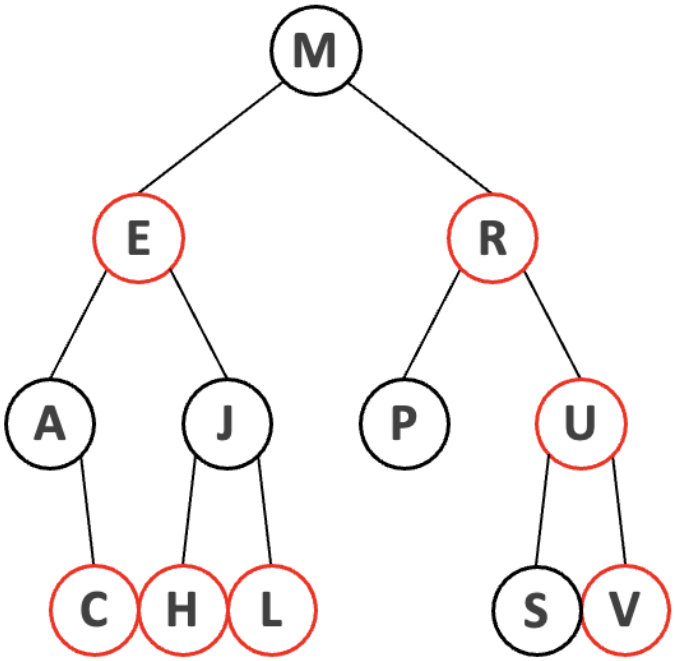


Inserción en árboles rojo-negro

Resumimos la estrategia para una inserción **interior**

input : Nodo x
output: $\varnothing$

`FixBalance` (x):
  if x *fue inserción interior* :
    $t \leftarrow x.uncle$ ▷ tío de x
    if $t.color = negro$:
      $g \leftarrow x.p.p$ ▷ abuelo de x
      `Rotation`$(x.p, x)$
      `Rotation`(g, x)

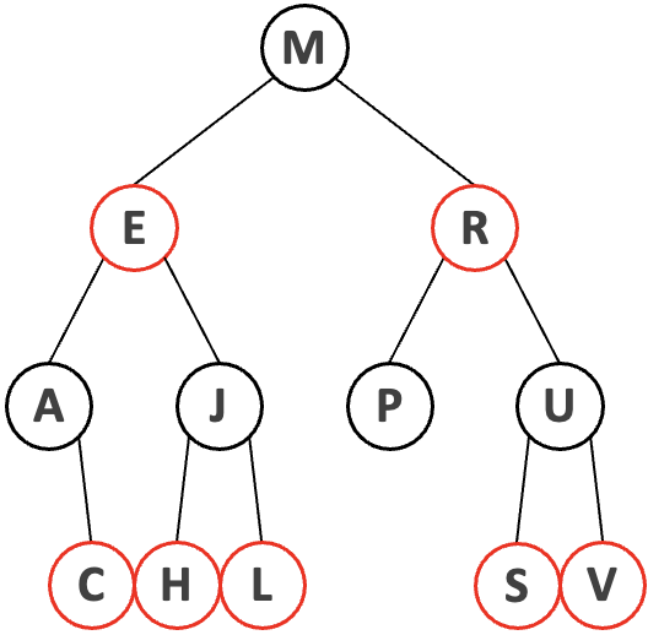


Inserción en árboles rojo-negro

Resumimos la estrategia para una inserción **interior**

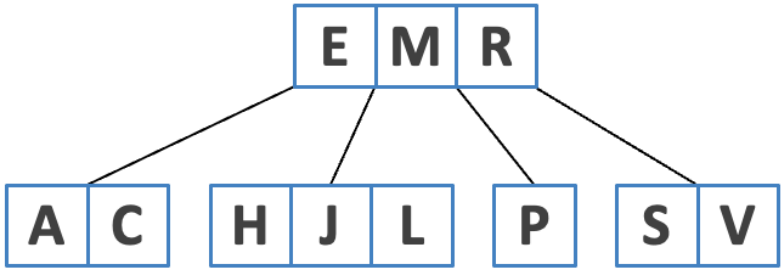
input : Nodo x
output: $\varnothing$

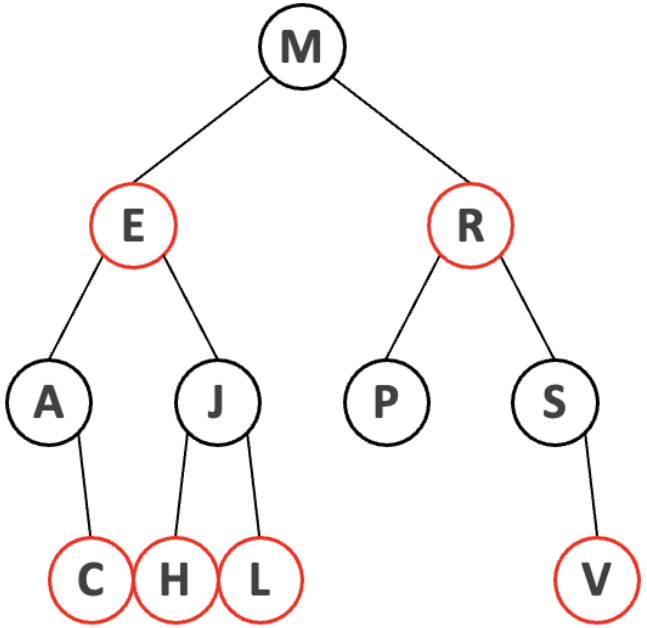
```
FixBalance (x):
    if x fue inserción interior :
        t ← x.uncle   ▷ tío de x
        if t.color = negro :
            g ← x.p.p   ▷ abuelo de x
            Rotation(x.p, x)
            Rotation(g, x)
            x.color ← negro
            g.color ← rojo
```



Inserción en árboles rojo-negro

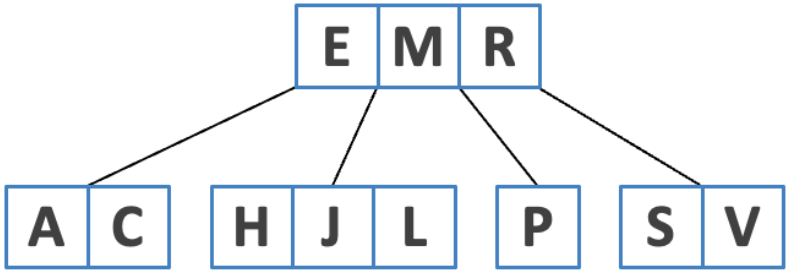
Nueva inserción: insertamos la llave K. ¿Dónde debiera ubicarse?

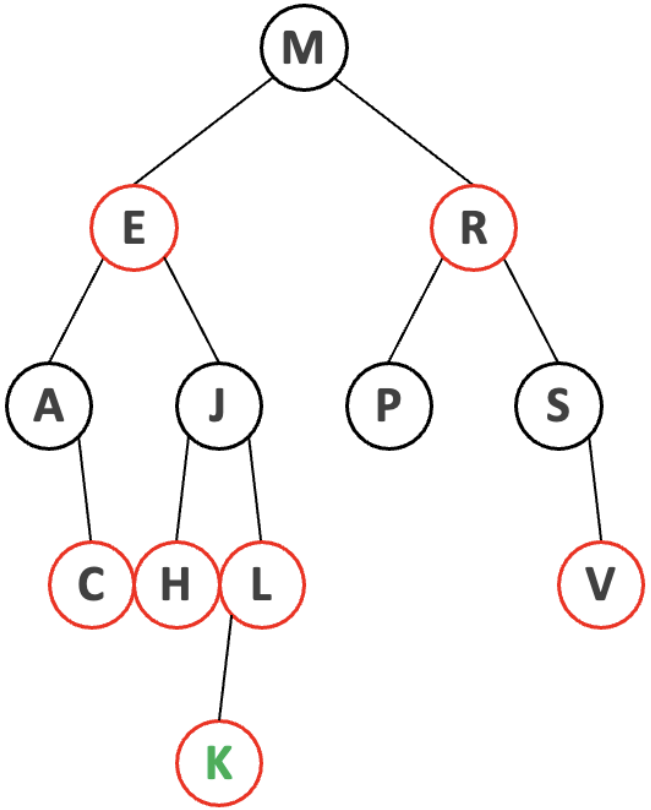




Inserción en árboles rojo-negro

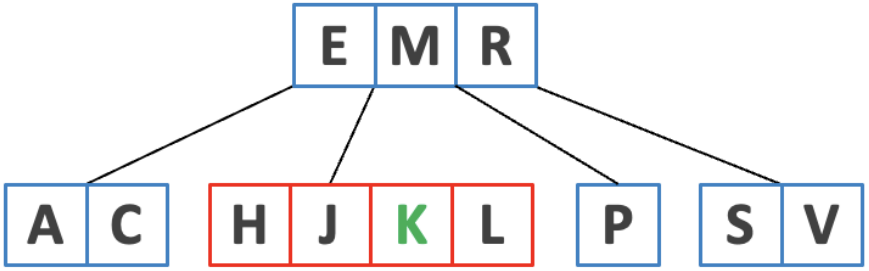
Lo agregamos como hoja roja

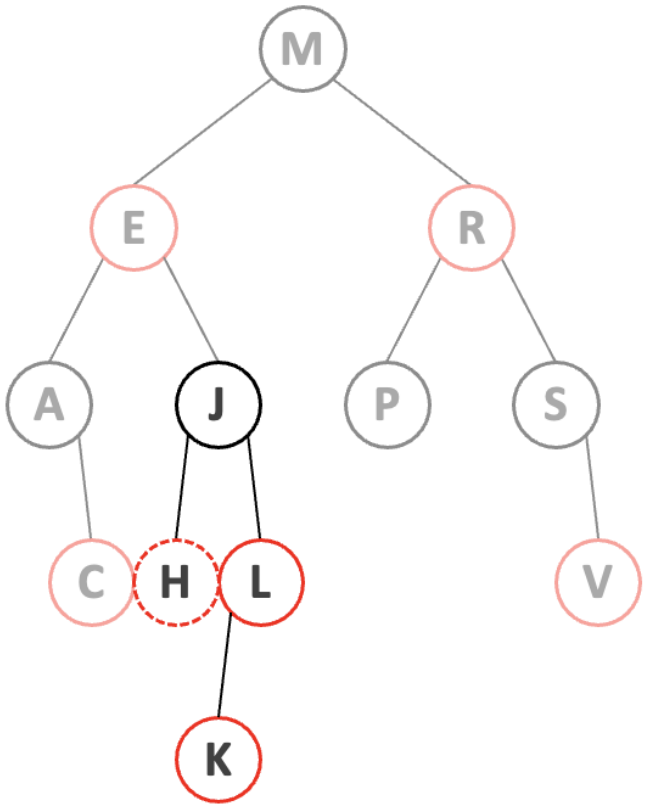




Inserción en árboles rojo-negro

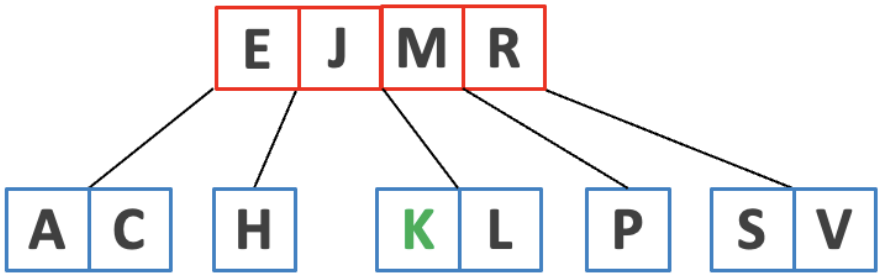
Actualizamos el árbol 2-4 y notamos un conflicto: notemos que el tío de K es rojo

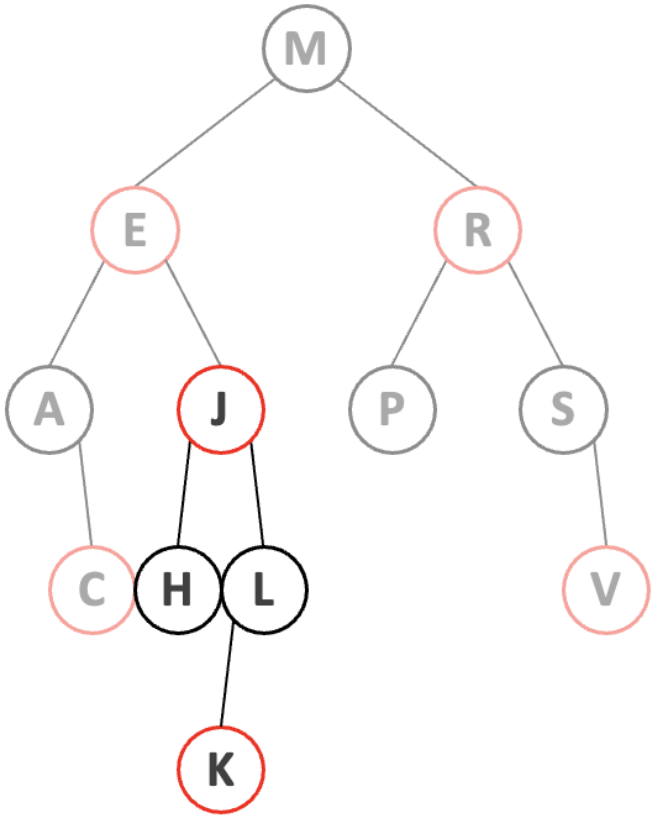




Inserción en árboles rojo-negro

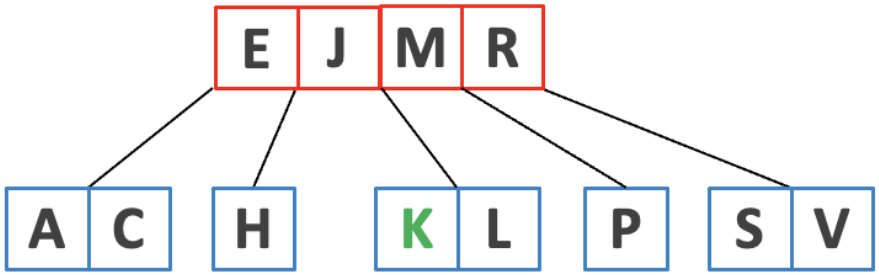
Al modificar el 5-nodo ilegal, se nos sugiere el cambio de colores en el árbol rojo-negro

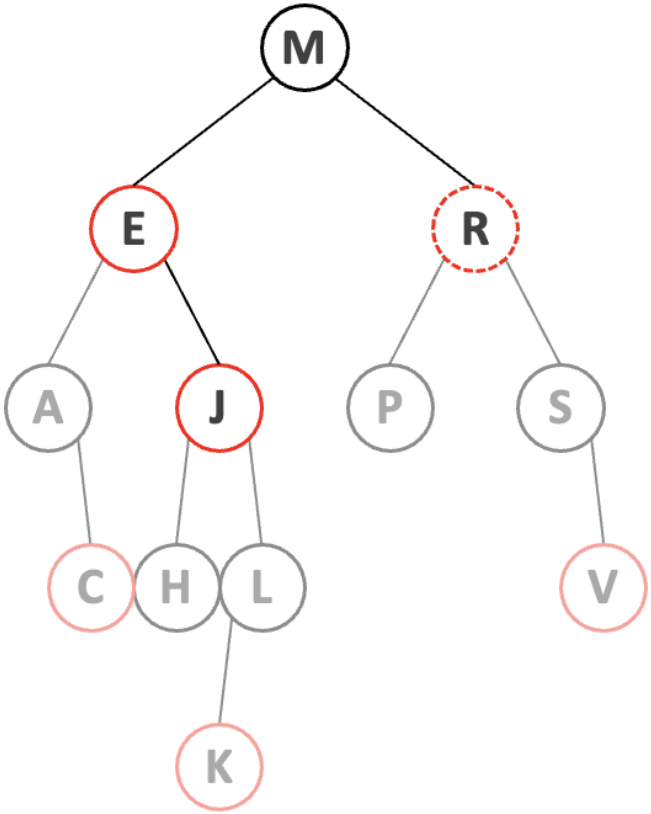




Inserción en árboles rojo-negro

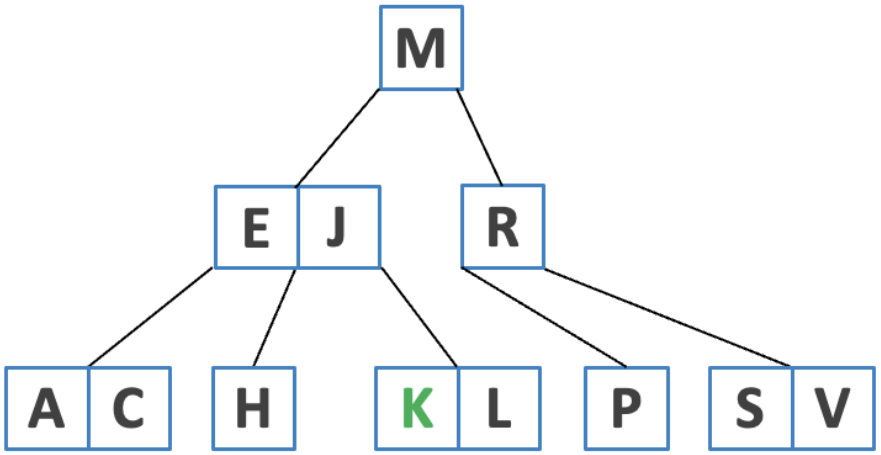
Revisamos recursivamente hacia arriba, revisando el tío de J, que nuevamente es rojo

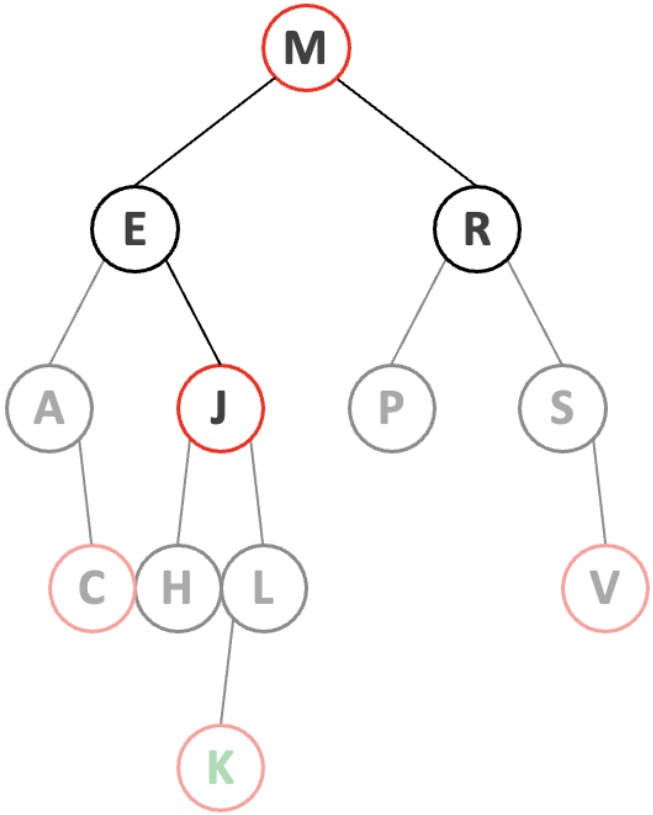




Inserción en árboles rojo-negro

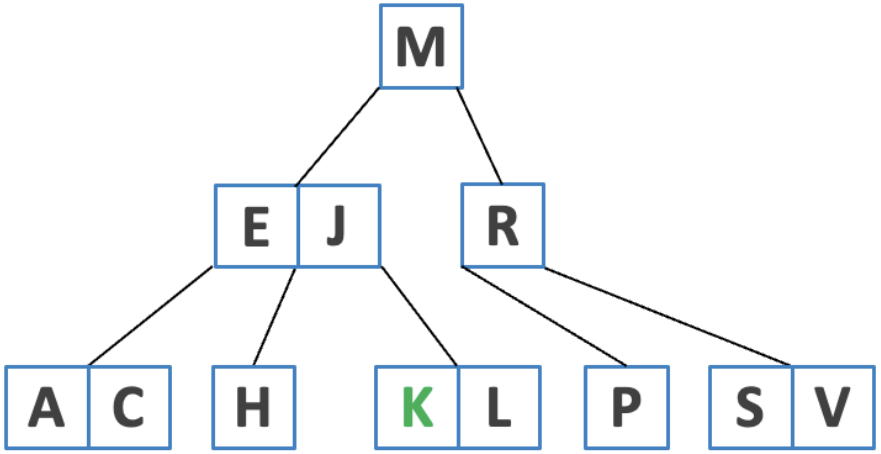
Nuevo cambio de colores que involucra solo a los tres nodos superiores

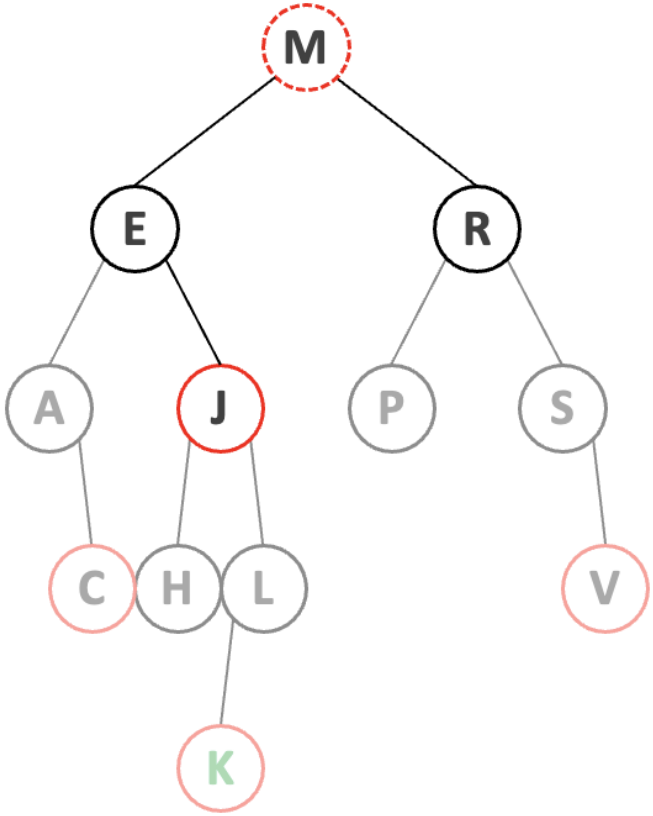




Inserción en árboles rojo-negro

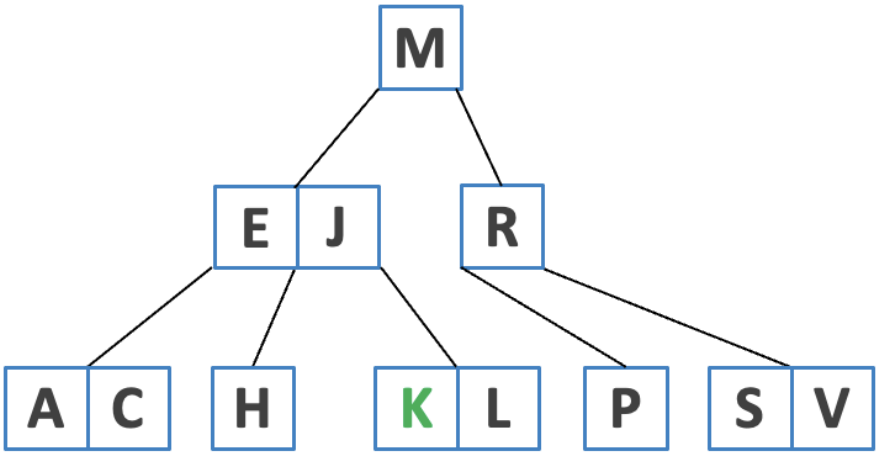
No hay más tíos que revisar, pero ahora falla la condición de que la raíz sea negra

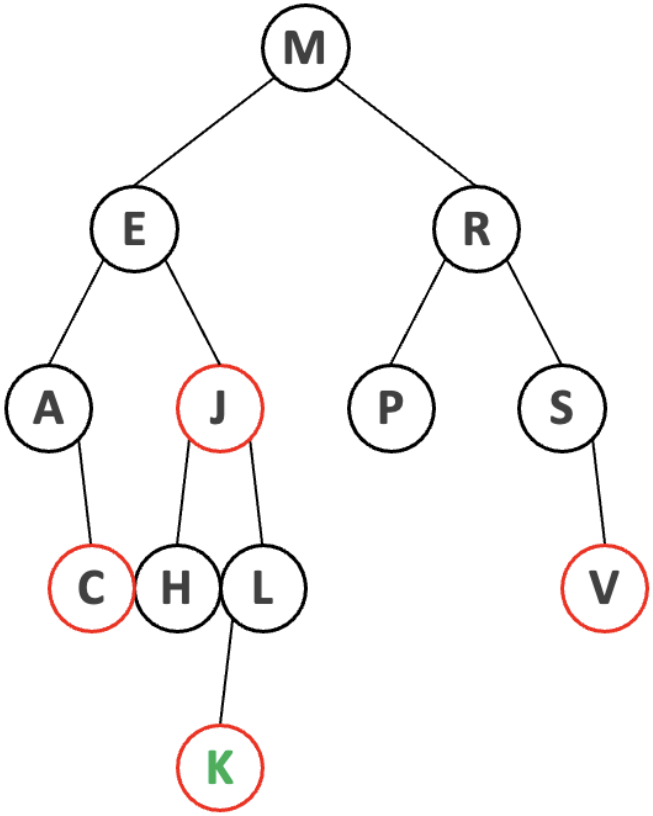




Inserción en árboles rojo-negro

Le cambiamos su color y terminamos





Inserción en árboles rojo-negro

Resumimos la estrategia para una inserción con tío rojo

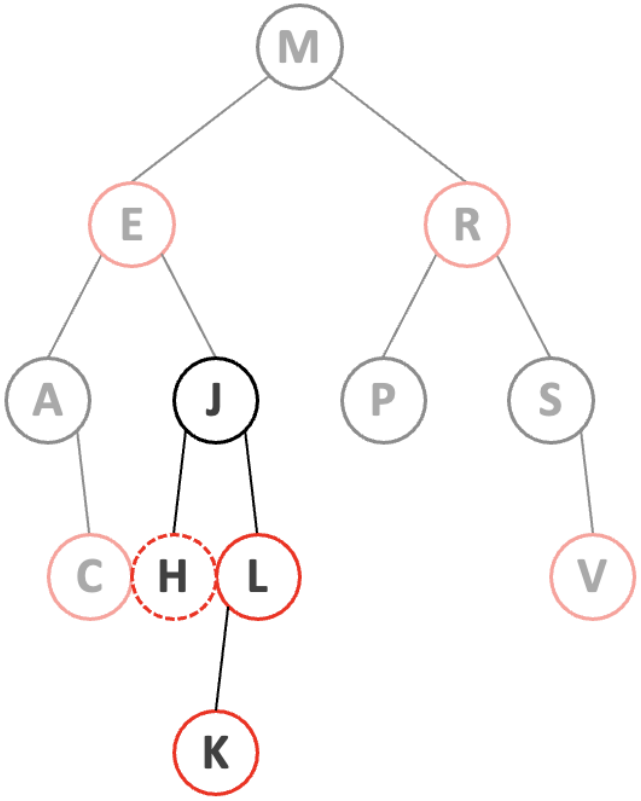
input : Nodo x, árbol rojo-negro A

output: $\varnothing$

`FixBalance` (x)**:**

$t \leftarrow x.uncle$ $\triangleright$ tío de x

if $t.color = rojo$ **:**

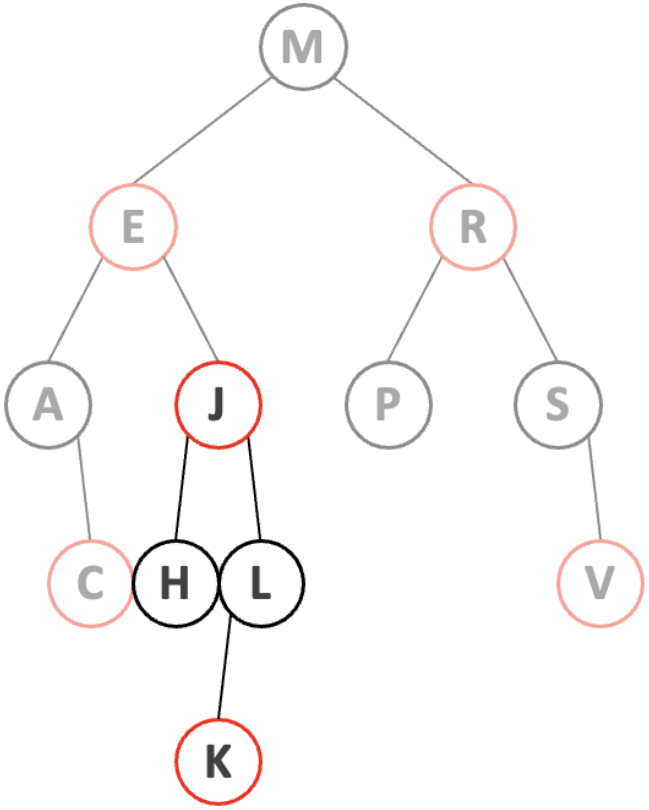


Inserción en árboles rojo-negro

Resumimos la estrategia para una inserción con tío rojo

input : Nodo x, árbol rojo-negro A
output: $\varnothing$

`FixBalance` (x)**:**
  $t \leftarrow x.uncle$ $\triangleright$ tío de x
  if $t.color = rojo$ **:**
    $x.p.color \leftarrow$ negro
    $t.color \leftarrow$ negro
    $x.p.p.color \leftarrow$ rojo

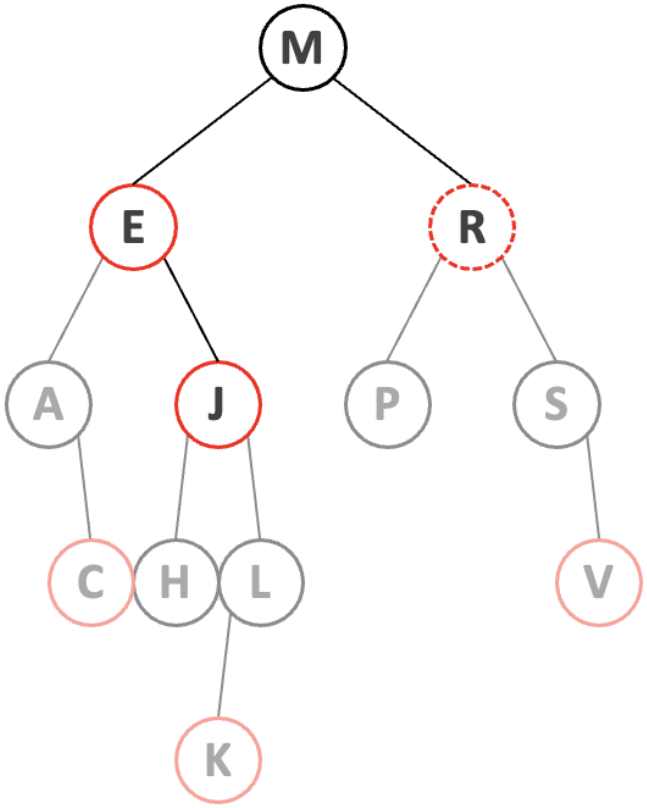


Inserción en árboles rojo-negro

Resumimos la estrategia para una inserción con tío rojo

input : Nodo x, árbol rojo-negro A
output: $\varnothing$

`FixBalance` (x):
  while $x.p \neq \varnothing \wedge x.p.color = rojo$:
    $t \leftarrow x.uncle$ $\triangleright$ tío de x
    if $t.color = rojo$:
      $x.p.color \leftarrow$ negro
      $t.color \leftarrow$ negro
      $x.p.p.color \leftarrow$ rojo
      $x \leftarrow x.p.p$
  $A.root.color \leftarrow$ negro

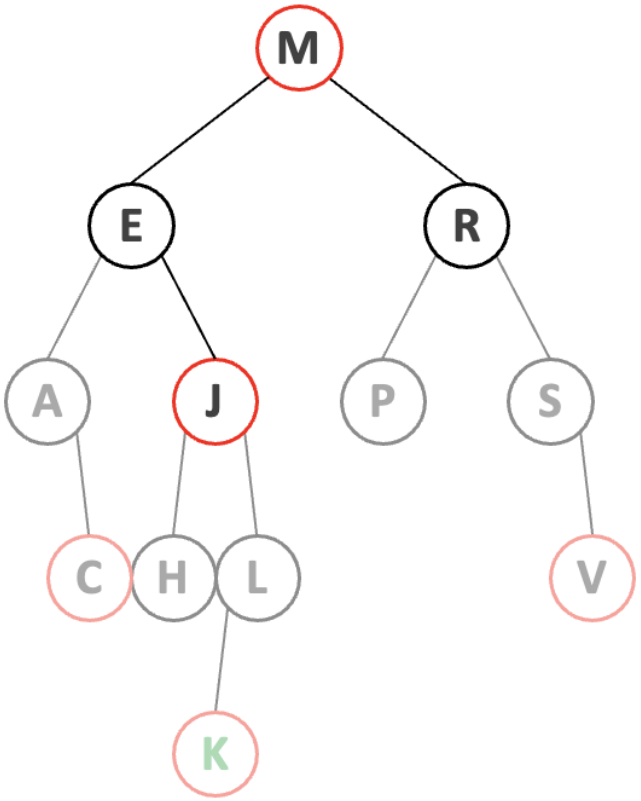


Inserción en árboles rojo-negro

Resumimos la estrategia para una inserción con tío rojo

input : Nodo x, árbol rojo-negro A
output: $\varnothing$

```
FixBalance (x):
    while x.p ≠ ∅ ∧ x.p.color = rojo :
        t ← x.uncle   ▷ tío de x
        if t.color = rojo :
            x.p.color ← negro
            t.color ← negro
            x.p.p.color ← rojo
            x ← x.p.p
    A.root.color ← negro
```

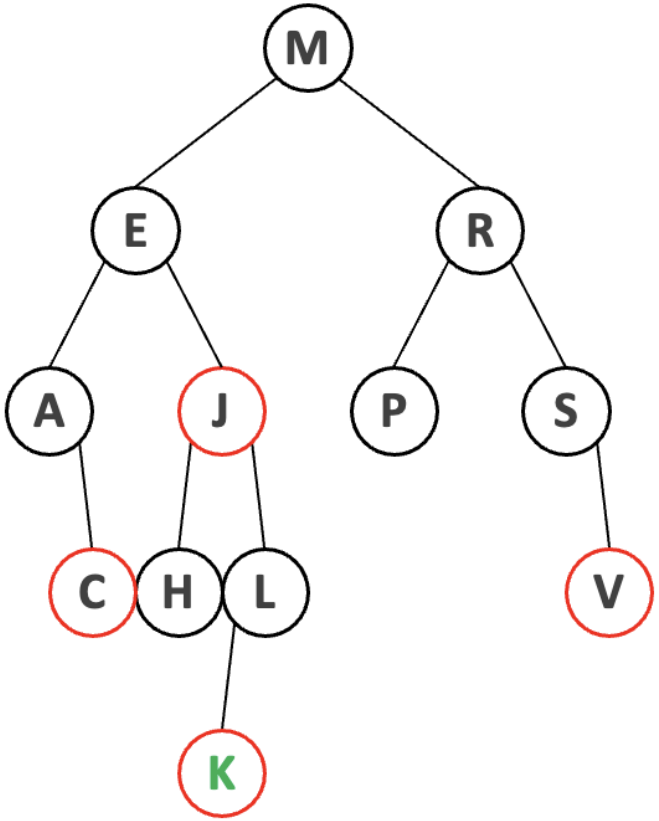


Inserción en árboles rojo-negro

Resumimos la estrategia para una inserción con tío rojo

input : Nodo x, árbol rojo-negro A
output: $\varnothing$

`FixBalance` (x):
  while $x.p \neq \varnothing \wedge x.p.color = rojo$:
    $t \leftarrow x.uncle$ $\triangleright$ tío de x
    if $t.color = rojo$:
      $x.p.color \leftarrow$ negro
      $t.color \leftarrow$ negro
      $x.p.p.color \leftarrow$ rojo
      $x \leftarrow x.p.p$
  $A.root.color \leftarrow$ negro



Inserción en árboles rojo-negro

Al insertar, siempre lo hacemos como nodo rojo

- Si el padre es negro, no hacemos nada
- Si el padre es rojo, hay dos casos según el tío
  - Tío negro: el nodo del árbol 2-4 crece, pero no colapsa

    rotaciones y cambios de color

  - Tío rojo: el nodo del árbol 2-4 colapsa y hay que subir

    cambios de color hacia la raíz

Inserción en árboles rojo-negro

```
FixBalance (x):
    while x.p ≠ ∅ ∧ x.p.color = rojo :
        t ← x.uncle   ▷ tío de x
        if t.color = rojo :
            x.p.color ← negro
            t.color ← negro
            x.p.p.color ← rojo
            x ← x.p.p
        else:
            if x es hijo interior de x.p :
                Rotation(x.p, x)
                x ← x.p
            x.p.color ← negro
            x.p.p.color ← rojo
            Rotation(x.p.p, x)
    A.root.color ← negro
```

Inserción en árboles rojo-negro

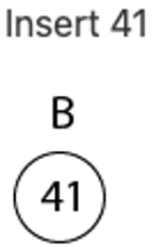
Ejercicio

Inserte en un árbol rojo-negro vacío las siguientes llaves consecutivas

$$41,\ 38,\ 31,\ 12,\ 19,\ 8$$

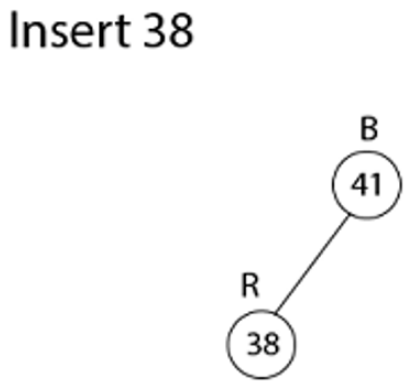
Inserción en árboles rojo-negro

Insertamos el 41 como raíz



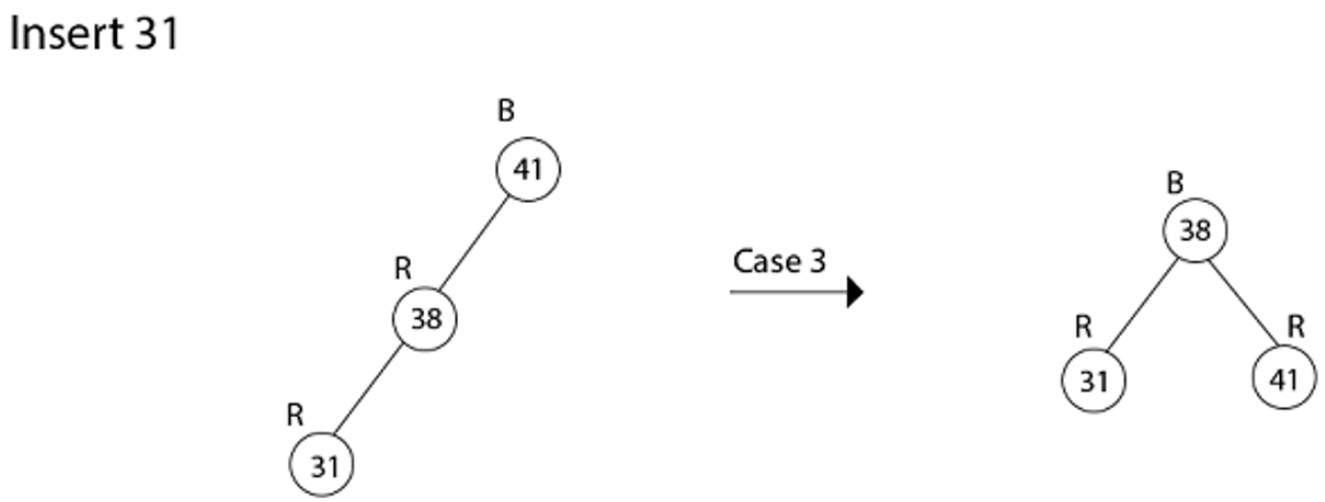
Inserción en árboles rojo-negro

Insertamos el 38 y terminamos, pues su padre es negro



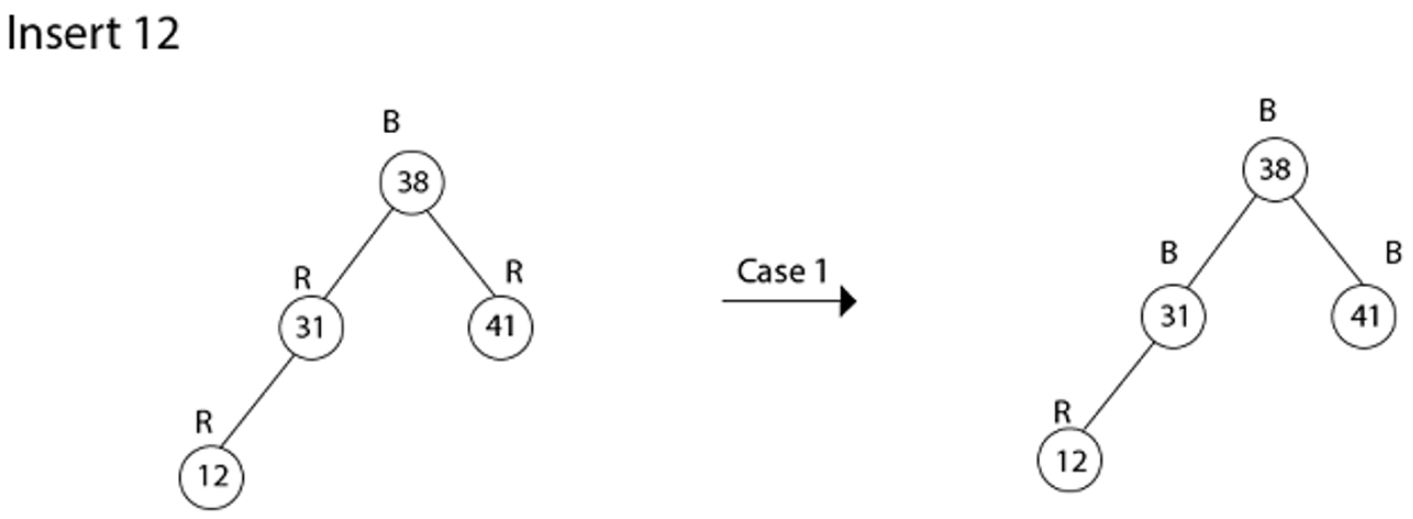
Inserción en árboles rojo-negro

Insertamos el 31 y es hijo exterior de un nodo rojo: rotación+cambio



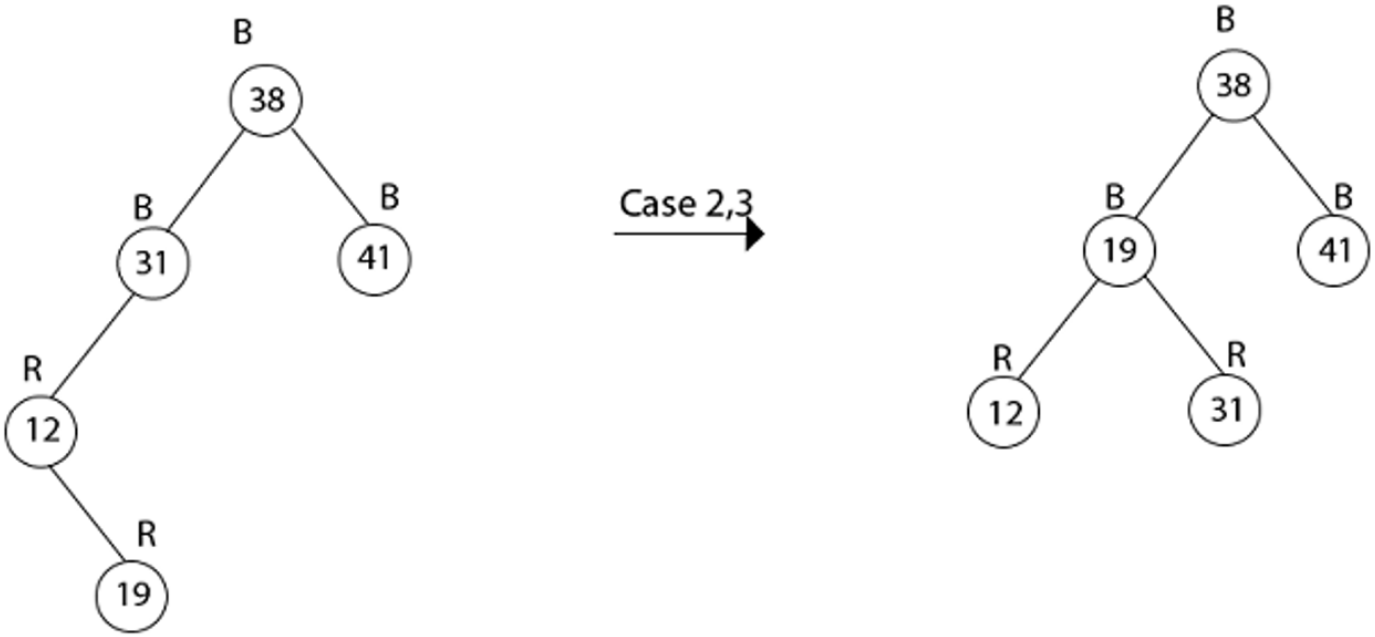
Inserción en árboles rojo-negro

Insertamos el 12, hijo exterior de nodo rojo con tío rojo: cambios de color



Inserción en árboles rojo-negro

Insertamos el 19, hijo interior de nodo rojo con tío negro: rotación doble + cambio



Inserción en árboles rojo-negro

Insertamos el 8, hijo de nodo rojo y tío rojo: cambios de color

Sumario

Introducción

Árboles rojo-negro

Inserciones

Cierre

Objetivos de la clase

- ☐ Representar árboles 2-3 como binarios
- ☐ Comprender el modelo de árbol rojo-negro
- ☐ Comprender relación entre rojo-negro y árboles 2-4
- ☐ Comprender inserción en rojo-negro con ayuda de árboles 2-4